VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm phổi được định nghĩa là tình trạng viêm nhu mô phổi cấp tính do nhiễm trùng. Viêm phổi cộng đồng là thuật ngữ chỉ những trường hợp viêm phổi xuất hiện trên người đang sống ở cộng đồng (không đang điều trị trong bệnh viện) và nhiễm trùng thông thường có nguồn gốc từ cộng đồng. Viêm phổi là bệnh lý rất thường gặp trong thực hành và cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong thực hành bệnh viện. Viêm phổi là thuật ngữ dễ bị sử dụng quá mức trong thực hành lâm sàng khi mà chẩn đoán được đặt ra chỉ với bệnh cảnh nhiễm trùng hô hấp, hoặc chỉ vì có triệu chứng ran ẩm ở phổi, một hình mờ đơn thuần ở phổi, hoặc chỉ vì có xét nghiệm vi trùng học dịch tiết đường thở cho kết quả ở ngưỡng dương tính. Ứng xử thông thường không hợp lý trong viêm phổi cộng đồng là xử trí kháng sinh không đúng, quyết định nhập viện quá mức cần thiết, thiếu đánh giá và điều trị toàn diện. Hậu quả là làm tăng tải bệnh viện, tăng chi phí điều trị, gia tăng kháng thuốc và giảm hiệu quả điều trị.

2. DỊCH TỄ HỌC

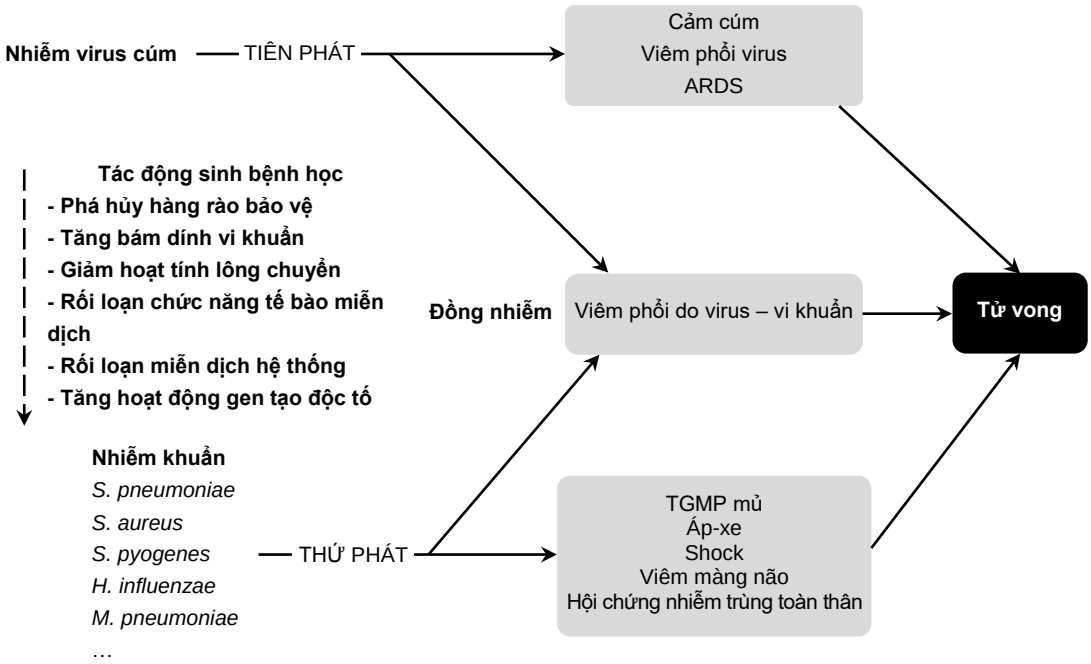
Viêm phổi đã được mô tả từ rất lâu trong y văn kinh điển thời Hippocrates. Trước kỷ nguyên kháng sinh, W. Osler gọi bệnh này là "trung tâm gây tử vong". Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) được ghi nhận trong hai thế kỷ qua luôn là bệnh lý thường gặp, tiên lượng xấu và nguy cơ gây tử vong cao. Ở các nước kinh tế đang phát triển, bệnh được xếp vào hàng thứ 4 trong các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong (sau bệnh lý tim-mạch, tiêu hóa và ung thư) và là nguyên nhân thường gặp nhất gây tử vong trong các bệnh lý nhiễm trùng. Đây cũng là lý do khám đa khoa và nhập viện nhiều nhất trong các bệnh nhiễm khuẩn. Khoảng 20-30% VPCĐ cần nhập viện nhưng số bệnh nhân này lại chiếm đến 90% chi phí điều trị. Tỷ lệ tử vong khoảng 1% đối với các trường hợp điều trị ngoài bệnh viện và 5-30% đối với các trường hợp điều trị trong bệnh viện tùy theo mức độ nặng. Ngày điều trị trung bình bệnh viện 7-9 ngày. Ở Mỹ, chi phí trung bình cho một trường hợp điều trị ngoài cộng đồng là 150-350 USD trong khi điều trị trong bệnh viện cao hơn gấp trên 20 lần, khoảng 7.500 USD và điều trị ở khoa chăm sóc đặc biệt là 21.144 USD. Ở Việt Nam, một số nghiên cứu ở các cơ sở khám và điều trị đa khoa cho thấy VPCĐ nhập viện thường là viêm phổi người già, tỷ lệ viêm phổi mức độ nhẹ-trung bình cao. Các trường hợp nhập viện đa số đã được điều trị kháng sinh trước đó. Tỷ lệ tử vong chung là 7-20%, ngày điều trị trung bình 10-14 ngày.

3. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Phổi là cơ quan mở nên đặc biệt dễ bị vi sinh gây bệnh xâm nhập. Phổi cũng là hệ thống nối với đường hô hấp trên, đường tiêu hóa nên cũng rất dễ hít một lượng nhỏ chất tiết từ các khu vực này mang theo vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào. Mặc dù vậy, viêm phổi chỉ dễ xảy ra trên những cơ địa đặc biệt như người già, trẻ nhỏ, có bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch hoặc có những can thiệp vào phổi.

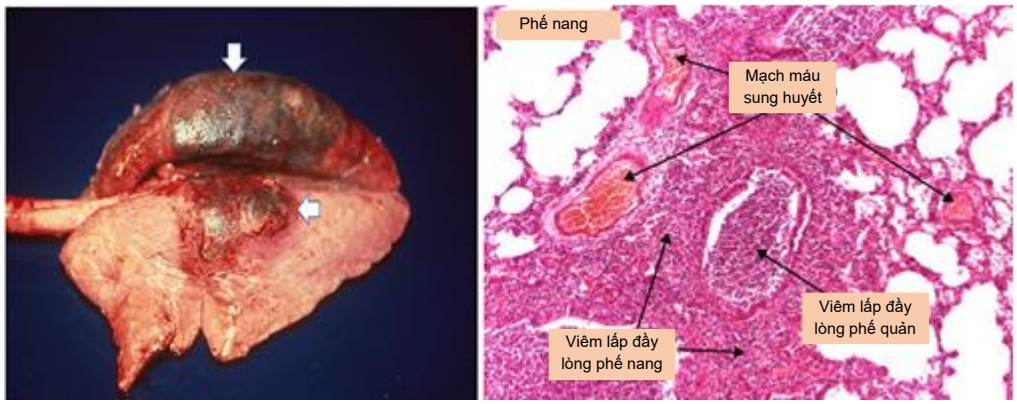
Viêm phổi có thể do vi sinh gây bệnh theo không khí vào trực tiếp phổi và gây bệnh. Tuy nhiên hầu hết các trường hợp viêm phổi được cho là do vi khuẩn có sẵn trên cơ thể, thí dụ từ đường hô hấp trên gây ra. Ở người khỏe mạnh, vi khuẩn thường trú trên đường hô hấp trên như *S. pneumoniae* (thường được gọi là pneumococcus), *H. influenzae* là các tác nhân gây bệnh phổ biến.

Vai trò gây bệnh của virus luôn không rõ ràng trong thực hành lâm sàng viêm phổi do không xét nghiệm được bằng các phương pháp vi sinh thường quy. Mặc dù lịch sử loài người trong 120 năm vừa qua đã có 4 đại dịch cúm, nhưng có rất ít thông tin về căn nguyên gây tử vong từ các đại dịch này. Phân tích đại thể các trường hợp tử vong trong đại dịch cúm 1918-1919 cho thấy đa số các trường hợp tử vong đều bị viêm phổi do nhiễm khuẩn thứ phát mà vi khuẩn chủ yếu là nhóm bình thường có phổ biến ở đường hô hấp trên. Đã có bằng chứng cho thấy kết hợp virus-vi khuẩn làm cho diễn biến viêm phổi xấu đi, cả về mức độ nặng và tử vong. Điều này cho chúng ta một cách nhìn hoàn toàn khác với cách thống kê đơn tác nhân mà y văn thường ghi nhận theo tỷ lệ tác nhân vi sinh gây bệnh phân lập được. Đó là cách nhìn có tính tương tác của các tác nhân gây bệnh có tác động trên sinh bệnh học viêm phổi (Sơ đồ 5.1). Nhận thức từ sau các đại dịch cúm, điều trị kháng sinh đã được khuyến cáo khi có chẩn đoán viêm phổi, kháng sinh phổ rộng nên chỉ định đối với các trường hợp nặng nhập viện và cần lưu ý chỉ định vancomycin hoặc linezolid trong trường hợp nặng có nghi ngờ nhiễm tụ cầu kháng methicillin từ cộng đồng (CA-MRSA).



Sơ đồ 5.1. Tương tác bệnh học virus-vi khuẩn trong viêm phổi cộng đồng

Tất cả các cơ chế bảo vệ phổi đều tham gia bảo vệ đối với sự xâm nhập và gây bệnh của các tác nhân vi sinh (cơ chế vật lý, cơ chế đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu và cơ chế đáp ứng miễn dịch đặc hiệu). Sự suy giảm cấp tính hay mạn tính các cơ chế bảo vệ sẽ cho phép vi khuẩn xâm nhập, tồn tại và nhân lên được ở khu vực gây bệnh. Khi phản ứng viêm tạo ra được đủ mức viêm phổi sẽ xuất hiện triệu chứng. Lúc này một hay nhiều khu vực phổi (khu trú hay lan tỏa) sẽ có hiện tượng đông đặc (Hình 5.1). Hiện tượng đông đặc phổi là do có sự xâm nhập bất thường của dịch rỉ viêm, tế bào viêm và những thành phần bong tróc của phổi vào khu vực trao đổi khí, làm cho nhu mô phổi trở nên chắc, đặc.



Hình 5.1. Hình ảnh bệnh học viêm phổi. Đại thể (bên trái) và vi thể (bên phải)

4. LÂM SÀNG

Triệu chứng lâm sàng khởi đầu thông thường là cấp tính trong khoảng 4 – 7 ngày. Các triệu chứng gợi ý bao gồm sốt, lạnh run hay ớn lạnh, đau ngực (được mô tả đau chói khi thở sâu như trong tràn dịch màng phổi), ho (có thể ho khan hay ho đờm dạng mủ tùy theo tính chất tổn thương và thời gian), thở nhanh. Đờm có thể có màu đen xỉn (còn gọi là màu gỉ sắt) hoặc lẫn chút ít máu. Đờm cũng có thể là mủ thực sự, có mùi thối nếu là áp-xe kỵ khí.

Triệu chứng hô hấp người già thường không rầm rộ và rõ ràng như người trẻ. Y văn kinh điển mô tả lâm sàng viêm phổi người già là âm thầm, "nhẹ nhàng". Không có sự khác biệt rõ về triệu chứng lâm sàng của các tác nhân vi sinh gây bệnh do vậy thuật ngữ viêm phổi "điển hình" hay "không điển hình" chỉ có ý nghĩa mô tả triệu chứng và diễn biến hơn là ám chỉ căn nguyên vi sinh gây bệnh.

Bên cạnh triệu chứng hô hấp, triệu chứng khác cũng thường gặp trong viêm phổi như đau đầu, buồn nôn và nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi. Cũng có thể gặp các triệu chứng ở các tạng khác như viêm cầu thận, viêm não-màng não, viêm nội tâm mạc…, nhất là khi có nhiễm trùng máu.

Triệu chứng thực thể thông thường dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên, trên những người sức đề kháng kém, suy nhược, ở giai đoạn sớm có thể triệu chứng không rõ ràng. Triệu chứng phổ biến là tiếng ran nổ khi nghe phổi. Có thể thấy hội chứng đông đặc (gõ đục, rung thanh tăng, rì rào phế nang giảm), tiếng thở phế quản, tiếng cọ màng phổi hoặc tràn dịch màng phổi. Triệu chứng thực thể khu trú, một bên luôn có giá trị chẩn đoán xác định cao hơn triệu chứng lan tỏa, hai bên.

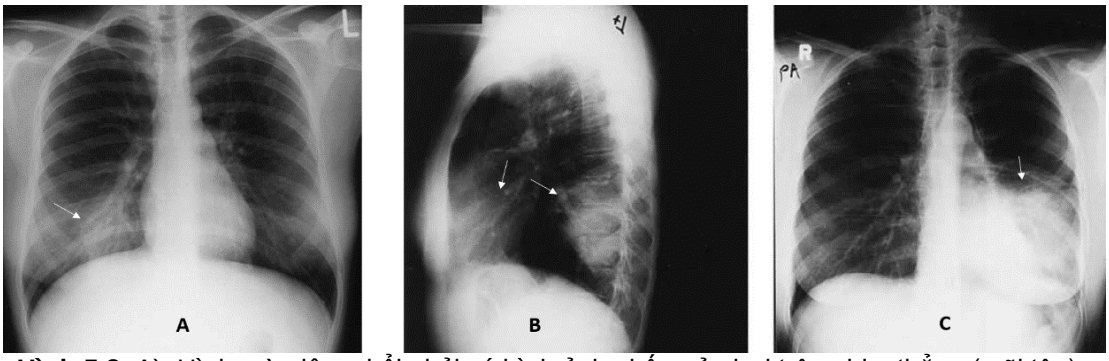
5. CẬN LÂM SÀNG

5.1. Hình ảnh học

5.1.1. X quang ngực

Cận lâm sàng quan trọng nhất, cần thực hiện khi nghi ngờ viêm phổi là X quang ngực. Hình mờ dạng thâm nhiễm mới có hay không hình ảnh phế quản hơi là triệu chứng xác định tổn thương lấp đầy phế nang. Tuy nhiên, hình mờ X quang lại rất không đặc hiệu. Có đánh giá cho rằng có đến 50% X quang ngực chẩn đoán viêm phổi trên bệnh nhân điều trị ngoại trú là không phù hợp và khoảng 20% bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi nhưng X quang ngực lại bình thường. Hình mờ phổi được tạo ra do các bất thường bệnh học như đã mô tả ở trên. Nếu các bất thường bệnh học không đủ lớn và đủ độ đặc để cản tia rõ thì có thể không nhìn thấy trên X quang ngực. Trong trường hợp này chụp CLVT lồng ngực có thể giúp ích nhưng không nên thực hiện thường quy để

chẩn đoán viêm phổi. Hình ảnh X quang ngực có vai trò định hướng hay gợi ý căn nguyên vi sinh gây bệnh.



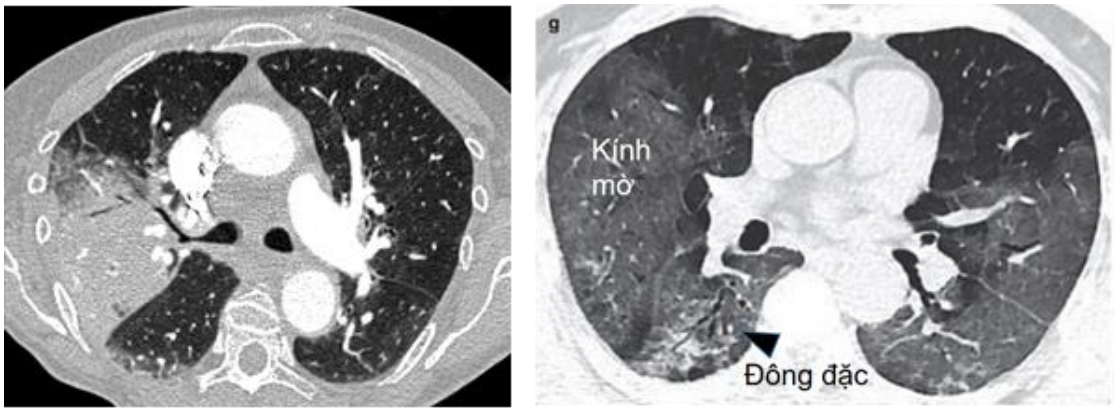
Hình 5.2. A). Hình mờ viêm phổi phải có hình ảnh phế quản hơi trên phim thẳng (mũi tên); B,C). Hình mờ viêm phổi trái trên phim thẳng và nghiêng (Bộ môn Nội)

Tổn thương trong viêm phổi cộng đồng thường ở các thùy dưới của phổi với bất cứ căn nguyên gì. Dạng hình mờ đồng nhất ít gặp hơn trong viêm phổi do *M. pneumoniae* so với các căn nguyên khác. Viêm phổi *pneumococcus* có nhiễm khuẩn máu thường có tổn thương nhiều thùy hơn so với không có nhiễm khuẩn máu và tràn dịch màng phổi cũng thường thấy hơn trên các trường hợp này. Tổn thương hạch được nhận thấy trên một số trường hợp viêm phổi do *Mycoplasma* nhưng không thấy trên các trường hợp viêm phổi do các tác nhân khác. Viêm phổi cộng đồng do *S. aureus* thường có tổn thương nhiều thùy, có các bóng khí (pneumatoceles) hoặc tràn khí màng phổi tự phát.

5.1.2. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực

Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) lồng ngực thường được chỉ định trên bệnh nhân nhập viện. Trên nhóm bệnh nhân này chẩn đoán viêm phổi thường đã khá rõ ràng nên chỉ định để xác định nguy cơ nặng, lý do thất bại điều trị ban đầu hoặc là để chẩn đoán phân biệt hơn là để chẩn đoán xác định. Đối với viêm phổi mức độ nhẹ-trung bình không nhập viện, chụp CLVT lồng ngực cũng có chỉ định hạn chế (viêm phổi tái diễn, chẩn đoán phân biệt viêm phổi với các bệnh lý phổi khác, lâm sàng không rõ đợt cấp bệnh phổi mạn tính hay viêm phổi). Khi thực hành ở cộng đồng, hình ảnh X quang ngực thông thường là đủ để chẩn đoán viêm phổi khi kết hợp với các thông tin từ khám lâm sàng.

So với X quang, CLVT lồng ngực giúp tăng độ đặc hiệu hơn là tăng độ nhạy trong việc xác định bất thường của viêm phổi. Nguyên lý tạo ảnh của CLVT cũng là tia X nên phân tích hình ảnh viêm phổi cũng giống như trên X quang. Chụp CLVT lồng ngực giúp ích nhiều trong việc xác định tổn thương ưu thế mô kẽ, ngoại vi, có kết hợp hay không với tràn dịch màng phổi (Hình 4).



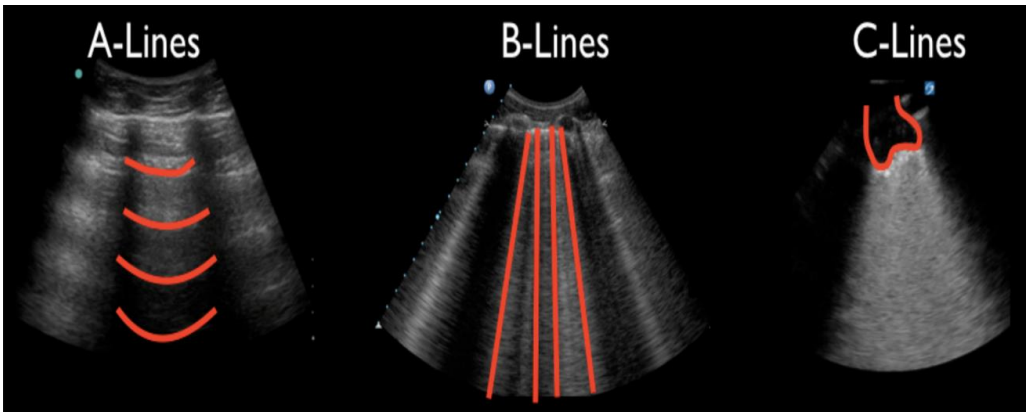
Hình 5.3. Hình ảnh tổn thương đông đặc (hình trái), tổn thương kính mờ kết hợp đông đặc (hình phải) trên chụp cắt lớp vi tính lồng ngực

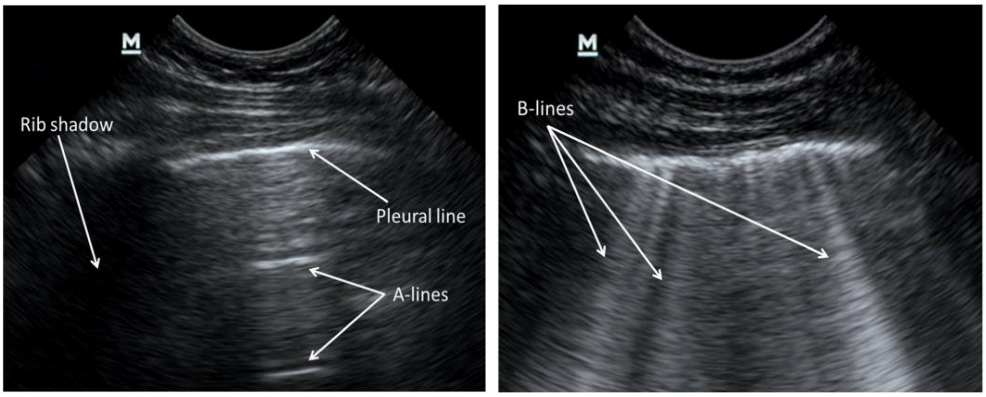
5.1.3. Siêu âm ngực

Siêu âm ngực đã được biết đến như là phương thức khảo sát, chẩn đoán và đánh giá hiệu quả trong các bệnh lý nhu mô phổi. Với ưu điểm vượt trội là nhanh, rẻ tiền, có thể thực hiện nhiều lần và thực hiện ở nhiều vị trí, tại giường, siêu âm đã được khuyến cáo sử dụng trong thực hành viêm phổi, nhất là trong các tình huống nặng, người già, trẻ nhỏ. Thao tác siêu âm có thể do bác sĩ lâm sàng thực hiện mà không cần chuyên khoa.

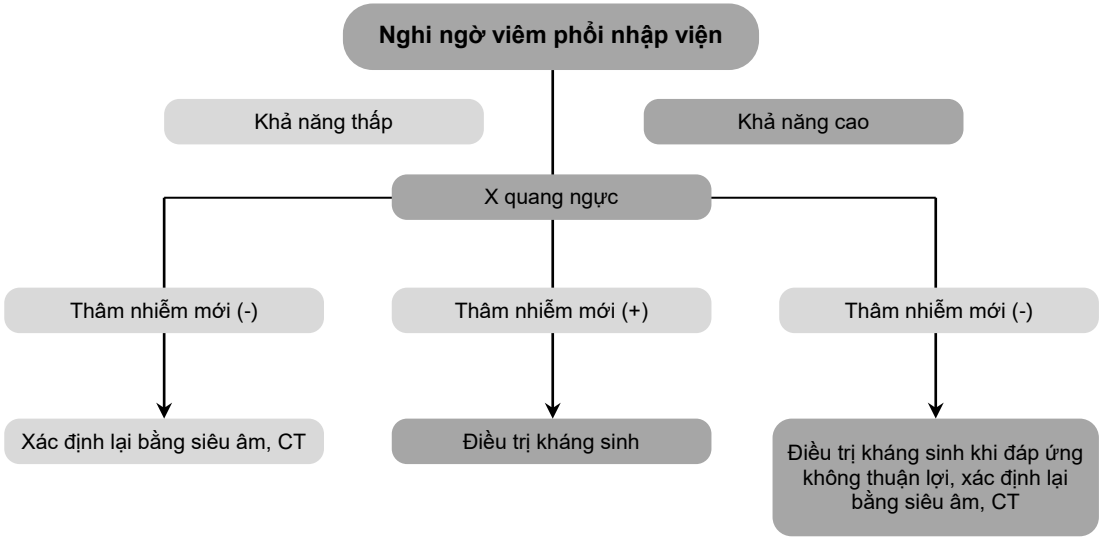
- Đường A (A line): phản âm (acoustic impedance) nhu mô dưới màng phổi tạo ra các đường đi ngang, tăng phản âm (màu sáng) chạy song song với vệt sáng màng phổi. A line có thể thấy trong tình trạng nhu mô phổi bình thường với hình ảnh nhạt dần và thu nhỏ khi đi vào sâu trong phổi.
- Đường B (B line): xuất hiện khi có sự thay đổi trong mô phổi vùng tiếp giáp với màng phổi như khi có chất lỏng trong phổi. Các vệt phản âm tỏa ra theo kiểu nan quạt đi từ màng phổi thẳng tới mép màn hình và xóa hình ảnh đường A. Đường B tương quan với nước phổi ngoài mạch và có thể gợi ý có dịch kẽ hoặc dịch phế nang. Trên một cửa sổ quan sát, nếu dưới 3 đường B có thể xem là bình thường. Càng nhiều đường B, đường B kết nối với nhau và tăng đậm độ trên một cửa sổ quan sát phản ánh mức độ tụ dịch nhu mô phổi càng nặng. Đường B có thể gặp ở nhiều trạng thái bệnh khác nhau như phù phổi, ARDS, viêm phổi, xơ phổi.
- Đường C (C line): hình ảnh vệt màng phổi dày tiếp giáp với một vùng nhu mô phổi đông đặc (phản âm giống gan, hay còn gọi là gan hóa). Trong vùng đông đặc phổi có thể thấy hình phế quản hơi. Với mô tả này đường C không thực sự là đường mà xem là một vùng phổi hình chóp đông đặc (Hình 5).

Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán viêm phổi được đánh giá về độ nhạy và độ đặc hiệu tương đương với CLVT lồng ngực.





Hình 5.4. Mô tả siêu âm chẩn đoán viêm phổi. Các dạng đường (line) mô tả trên siêu âm phổi (hình trên). Minh họa đường A và B (hình dưới).



Sơ đồ 5.2. Thực hành chỉ định xét nghiệm hình ảnh trong viêm phổi cộng đồng

5.2. Xét nghiệm vi sinh

Xét nghiệm vi sinh luôn có những hạn chế trong thực hành. Tỷ lệ các trường hợp phân lập được vi khuẩn gây bệnh thấp, chỉ khoảng 50%, ngay cả khi sử dụng rộng rãi tất cả các phương pháp chẩn đoán. Tỷ lệ các trường hợp phân lập được vi khuẩn gây bệnh bằng nuôi cấy sẽ giảm nhiều nếu bệnh nhân được điều trị kháng sinh trước đó trên 36 giờ. Không có phương pháp chẩn đoán vi trùng học nào có thể sử dụng để chẩn đoán cho tất cả các loại tác nhân gây bệnh và trên một bệnh nhân có khả năng cùng một lúc nhiễm nhiều loại tác nhân gây bệnh.

Cũng do không xét nghiệm được bằng các phương pháp vi sinh thường quy, vai trò gây bệnh thực sự của các tác nhân vi sinh không điển hình (hay còn gọi là atypical pathogens) như *M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila, C. brunetti* cũng còn chưa được biết rõ, nhất là khi kết hợp với nhiều loại vi khuẩn khác. Đây là nhóm vi sinh gây bệnh nội bào, nơi mà kháng sinh betalactam khó xâm nhập được. Bên cạnh những đặc điểm vi sinh "không điển hình" thì thuật ngữ "không điển hình" cũng thể hiện tính kém quan trọng của chúng. Thực sự các vi khuẩn không điển hình không gây ra được một bệnh cảnh lâm sàng có tính khác biệt. Các y văn ủng hộ cho sự hiện diện của các vi khuẩn không điển hình như là tác nhân đồng nhiễm đều dựa trên chẩn đoán huyết thanh với tăng hiệu giá kháng thể gấp bốn lần. Tỷ lệ xác định được bằng chẩn đoán vi trùng học các tác nhân này thay đổi từ 3 - 40%. Gần đây, việc áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử (PCR) trong chẩn đoán vi sinh lâm sàng đã làm tăng tỷ lệ kết quả dương tính, tăng tỷ lệ chẩn đoán virus và các tác nhân vi sinh không điển hình, trong đó chủ yếu là *M. pneumoniae*.

S. pneumoniae luôn chiếm ưu thế trong các tác nhân gây bệnh phân lập được trên cả bệnh nhân ở cộng đồng cũng như trên bệnh nhân nhập viện. *S. aureus* và *Legionella* spp. có vẻ phân lập được nhiều hơn trên các bệnh nhân nặng nhập ICU. Trực khuẩn Gram (-) không phải là vi khuẩn gây bệnh phổ biến trong VPCĐ.

Nhìn chung, không có sự khác biệt rõ tính chất nhiễm khuẩn giữa người trẻ và người già (≥ 65 tuổi). Trên một số nghiên cứu người ta nhận thấy *M. pneumoniae, Legionella* và các vi khuẩn không điển hình nhiều hơn trên người trẻ trong khi *H. influenzae* và trực khuẩn Gram (-) có vẻ gặp nhiều hơn trên người già.

Trên bệnh nhân BPTNMT, có thể *M. catarrhalis* và *H. influenzae* gặp nhiều hơn. Tuy nhiên tỷ lệ nhiễm *M. catarrhalis* và *H. influenzae* trong viêm phổi cộng đồng cũng chỉ khoảng 5%. *S. pneumonia, Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,* nhiễm khuẩn kết hợp gặp nhiều hơn trên người bị BPTNMT.

Trên bệnh nhân nghiện rượu và viêm phổi hít, nhiễm khuẩn máu *pneumococcus,* nhiễm trực khuẩn Gram âm, vi khuẩn không điển hình, *Legionella*, kỵ khí và nhiễm

khuẩn kết hợp có vẻ gặp nhiều hơn. Viêm phổi hít thường do vi khuẩn kỵ khí và trực khuẩn Gram âm. Bảng 5.1 thể hiện phân loại vi sinh gây bệnh trong từng tình huống, trên cơ sở phân loại này, chỉ định kháng sinh kinh nghiệm là cần thiết.

Bảng 5.1. Các tác nhân vi sinh gây bệnh viêm phổi cộng đồng phổ biến nhất (Catia Cillóniz, 2018)

Nhóm bệnh nhân	Căn nguyên vi sinh
Viêm phổi điều trị ở cộng đồng	*S. pneumoniae* *M. pneumoniae* *H. influenzae* *C. pneumoniae* Respiratory viruses
Viêm phổi điều trị trong bệnh viện (không ICU)	*S. pneumoniae* *M. pneumoniae* *C. pneumoniae* *H. influenzae* *Legionella* species Aspiration Respiratory viruses
Viêm phổi điều trị ở ICU	*S. pneumoniae* *Staphylococcus aureus* Legionella species Trực khuẩn Gram (-) *H. influenzae*

Một số loại vi khuẩn gây bệnh đặc biệt như *S. pneumonia* kháng thuốc, *P. aeruginosa* và các vi khuẩn nhóm *Enterobacteriaceae* có thể gặp, thường trên một số cơ địa đặc biệt (Bảng 5.2). Hai tình huống là nguy cơ chính viêm phổi do vi khuẩn không phổ biến và kháng thuốc là có sử dụng kháng sinh, nhất là kháng sinh phổ rộng trong khoảng 3 tháng trước và có nguy cơ viêm phổi hít.

5.3. Xét nghiệm thường quy

5.3.1. Khi điều trị ở cộng đồng

Đối với đa số các trường hợp VPCĐ điều trị ngoài bệnh viện làm các xét nghiệm là không cần thiết. Ở những đơn vị khám ban đầu cần đo bão hòa oxy máu qua da (SpO_2). Đánh giá và theo dõi điều trị ở cộng đồng chủ yếu dựa vào lâm sàng. Mặc dù khi điều kiện cho phép cũng có thể thực hiện các xét nghiệm tầm soát các bệnh kết hợp nếu thấy cần.

5.3.2. Khi điều trị ở trong bệnh viện

Tất cả bệnh nhân nhập viện cần làm ngay các xét nghiệm oxy máu (tối thiểu cũng là SpO_2), sinh hóa máu (ure, creatinin, protein, điện giải, albumin), công thức máu, CRP và chức năng gan.

Ngoài X quang ngực, chỉ có xét nghiệm ure máu và oxy máu là có tác động ngay tới việc chỉ định điều trị. Ure máu và oxy máu là những yếu tố nằm trong nhóm các yếu tố tiên lượng nặng, cần xử trí sớm. Các xét nghiệm khác thông thường có thể giúp phát hiện các trạng thái bệnh lý quan trọng kèm theo, thí dụ bệnh gan, bệnh thận, bệnh máu hoặc rối loạn chuyển hóa.

Bảng 5.2. Các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn không phổ biến và kháng thuốc

Nguy cơ nhiễm pneumococcus kháng thuốc và kháng penicillin Tuổi trên 65, có điều trị beta-lactam trong 3 tháng cuối, nghiện rượu, có bệnh làm ức chế miễn dịch (bao gồm cả điều trị bằng corticosteroid), có nhiều bệnh đồng mắc và tiếp xúc với trẻ điều trị tại các cơ sở điều trị ban ngày.
Nguy cơ nhiễm vi khuẩn nhóm trực khuẩn đường ruột Gram âm Sống ở nhà dưỡng lão, có bệnh tim-phổi nền (underlying diseases), có nhiều bệnh đồng mắc và vừa mới điều trị kháng sinh.
Nguy cơ nhiễm P. aeruginosa Có bệnh lý cấu trúc phổi (thí dụ: giãn phế quản), điều trị bằng corticosteroid (tương đương > 10 mg prednisolone/ngày), điều trị kháng sinh phổ rộng trên 7 ngày trong tháng trước và suy dinh dưỡng.

C-reactive protein (CRP) là xét nghiệm giúp chẩn đoán tình trạng nhiễm trùng. Trong viêm phổi cộng đồng, CRP có độ đặc hiệu 96% ở ngưỡng > 100 mg/L. Ngoài ra, độ nhạy của tăng CRP trong viêm phổi cộng đồng còn cao hơn so với sốt và tăng bạch cầu máu. Tất cả bệnh nhân VPCĐ đều có CRP > 50 mg/L và 75% số bệnh nhân CRP > 100 mg/L. CRP thường tăng cao hơn nếu bệnh nhân chưa được điều trị kháng sinh trước đó. CRP thường tăng cao hơn nếu viêm phổi do *pneumococcus* (nhất là khi có biến chứng nhiễm trùng máu) trong khi lại thấp hơn khi viêm phổi do *mycoplasma* hoặc virus.

6. CHẨN ĐOÁN

6.1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán viêm phổi cộng đồng chỉ dựa trên khai thác tiền sử, bệnh sử và khám lâm sàng sẽ kém chính xác nếu không kết hợp với X quang ngực.

Chẩn đoán lâm sàng VPCĐ được đặt ra khi có các triệu chứng hô hấp xuất hiện một cách cấp tính (ho, khạc đờm, khó thở, nhất là kèm theo sốt), nghe phổi có tiếng thở bất

thường, ran nổ xảy ra ở cộng đồng hay ít nhất không nằm bệnh viện ít nhất 14 ngày trước đó.

Chẩn đoán viêm phổi cộng đồng khi bệnh nhân nhập viện cần có X quang ngực. Chẩn đoán xác định được đặt ra với hình mờ thâm nhiễm mới không lý giải do một bệnh lý nào khác.

Chẩn đoán phân biệt luôn cần đặt ra với 2 tình huống, đó là viêm phổi không do tác nhân vi sinh thông thường (thí dụ lao, nấm, ký sinh trùng) và triệu chứng giả viêm phổi của một bệnh lý khác, đặc biệt là bệnh tim - mạch (thuyên tắc phổi, nhồi máu phổi, suy tim sung huyết, tràn dịch màng phổi).

6.2. Đánh giá mức độ nặng và quyết định nơi điều trị

Xác định mức độ nặng khi xử trí viêm phổi là việc làm bắt buộc. Mức độ nặng không chỉ quyết định thái độ xử trí tiếp theo về kháng sinh, về điều trị hỗ trợ, về thực hiện các xét nghiệm mà còn giúp quyết định nơi điều trị (ngoại trú, nội trú, đơn vị điều trị tích cực). Xác định mức độ nặng chủ yếu dựa vào lâm sàng.

Tất cả bệnh nhân khi đánh giá ở cộng đồng có thể sử dụng thang điểm CRB-65 hoặc CURB-65. Ở các đơn vị tiếp nhận cấp cứu nên sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá nặng của Hội lồng ngực Mỹ (ATS) hoặc thang điểm SCAP. Ở các khoa điều trị nội trú nên sử dụng thang điểm SCAP hoặc PSI (pneumonia severity index).

6.2.1. Thang điểm CURB-65

Gồm 5 yếu tố nguy cơ nặng (giảm tri giác mới xuất hiện – new mental **C**onfusion, tăng **U**rea máu > 7 mmol/L, tăng nhịp thở - **R**espiratory rate > 30 lần/phút, giảm huyết áp tâm thu < 90 và/hoặc huyết áp tâm trương < 60 mmHg – **B**lood pressure, tuổi ≥ **65)**. Mỗi yếu tố nguy cơ là 1 điểm và như vậy sẽ có 6 nhóm bệnh nhân (từ 0 đến 5 điểm). CRB-65 là phiên bản đơn giản hơn của CURB-65, không cần xét nghiệm ure máu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thực hành ngoài bệnh viện. Bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ nào trong thang điểm này thì nên điều trị ngoại trú. Nếu có từ 1-2 yếu tố cần cân nhắc nhập viện. Nếu có 3 yếu tố thì phải nhập viện cấp cứu. Khi có điều kiện, nên được đánh giá bằng thang điểm CURB-65. Những bệnh nhân chỉ có 0-1 yếu tố trong thang điểm CURB-65 nên được điều trị ngoại trú.

6.2.2. Tiêu chuẩn nặng của ATS

Gồm 9 tiêu chuẩn phụ và 2 tiêu chuẩn chính. Được xem là nặng và cần nhập ICU khi có ít nhất 1 tiêu chuẩn chính hoặc ≥ 3 tiêu chuẩn phụ.

Bảng 5.3. Tiêu chuẩn xác định mức độ nặng (ATS, 2007)

Các tiêu chuẩn phụ (*)
- Nhịp thở ≥ 30 lần/phút
- Tỷ lệ $PaO_2/FiO_2 \leq 250$ (**)
- Thâm nhiễm nhiều thùy
- Giảm tri giác
- Tăng ure máu (BUN ≥ 20 mg/dL)
- Giảm bạch cầu máu do nhiễm trùng (bạch cầu < 4.000/mm^3)
- Giảm tiểu cầu (tiểu cầu < 100.000/mm^3)
- Giảm thân nhiệt (nhiệt độ < 36^oC)
- Tụt huyết áp (cần truyền dịch tích cực)
Các tiêu chuẩn chính
- Cần thở máy xâm lấn
- Sốc nhiễm khuẩn cần sử dụng thuốc vận mạch

(*) Các tiêu chuẩn khác cũng cần cân nhắc gồm: hạ đường huyết (trên bệnh nhân không tiểu đường), nghiện rượu, giảm natri máu, toan chuyển hóa hoặc tăng lactat không rõ nguyên nhân, xơ gan, cắt lách.
(**) Có chỉ định thở máy không xâm lấn cũng có giá trị tương đương.

6.2.3. Thang điểm PSI

PSI (pneumonia severity index) chia bệnh nhân thành 5 nhóm theo điểm của các yếu tố nguy cơ, từ nhẹ tới nặng. Nhóm I (không cho điểm), nhóm II (≤ 70 điểm), nhóm III (71- 90 điểm), nhóm IV (91-130 điểm), nhóm V (> 130 điểm). Xếp vào nhóm I khi bệnh nhân < 50 tuổi, không có một trong năm bệnh đồng mắc quan trọng (ung thư, bệnh gan, suy tim, bệnh mạch não, bệnh thận), tri giác bình thường, các dấu hiệu sinh tồn (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở) bình thường hay chỉ thay đổi nhẹ. Bệnh nhân nhóm I, II có nguy cơ tử vong thấp, nên điều trị ngoại trú. Bệnh nhân nhóm III có nguy cơ trung bình và nhóm IV, V có nguy cơ cao nên được điều trị trong bệnh viện hoặc ICU (**Bảng 5.4**).

Bảng 5.4. Thang điểm PSI (J. Fine, 1997)

Các yếu tố nguy cơ	**Điểm**
Các yếu tố dân số	
Tuổi	
Nam Nữ	Điểm bằng số tuổi Điểm bằng tuổi trừ 10
Sống ở nhà dưỡng lão	10
Các bệnh đồng mắc (1)	
Ung thư	30
Bệnh gan	20
Suy tim sung huyết	10
Bệnh mạch não	10
Bệnh thận	10
Các dấu hiệu lâm sàng	
Sa sút tri giác (2)	20
Nhịp thở > 30 l/phút	20
Huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc tối thiểu < 60 mmHg	20
Thân nhiệt < 35°C hoặc > 40°C	15
Mạch > 125 lần/phút	10
Các dấu hiệu cận lâm sàng	
pH máu < 7,35	30
BUN máu > 30 mg/dl (11 mmol/l)	20
Na máu < 130 mmol/l	20
Glucose máu > 250 mg/dl (14 mmol/l)	10
Hematocrite < 30%	10
PaO_2 < 60 mmHg (3)	10
Tràn dịch màng phổi	10

(1) Bệnh ung thư được định nghĩa là bất kỳ một bệnh ung thư nào ngoại trừ ung thư da tế bào nền hoặc tế bào gai. Các ung thư này hiện tại đang hoạt động. Bệnh gan được chẩn đoán bằng lâm sàng hoặc tế bào là xơ gan hoặc một dạng bệnh lý gan mạn tính khác như viêm gan mạn tính hoạt động. Bệnh suy tim sung huyết là tình trạng suy chức năng thất tâm thu hoặc tâm trương xác định bằng tiền sử, khám thực thể, X quang ngực, siêu âm tim, chụp CLVT hoặc thất trái đồ (ventriculogram). Bệnh mạch não được xác định bằng chẩn đoán lâm sàng đột quỵ, cơn thiếu máu não thoáng qua hoặc đột quỵ được chẩn đoán MRI hoặc chụp CLVT. Bệnh thận được xác định bằng tiền sử suy thận mạn tính hoặc bất thường urea nitrogen hay creatinin máu.

(2) Sa sút tri giác: sa sút tri giác được xác định bằng khả năng nhận thức không gian, thời gian, bản thân, mới xuất hiện.

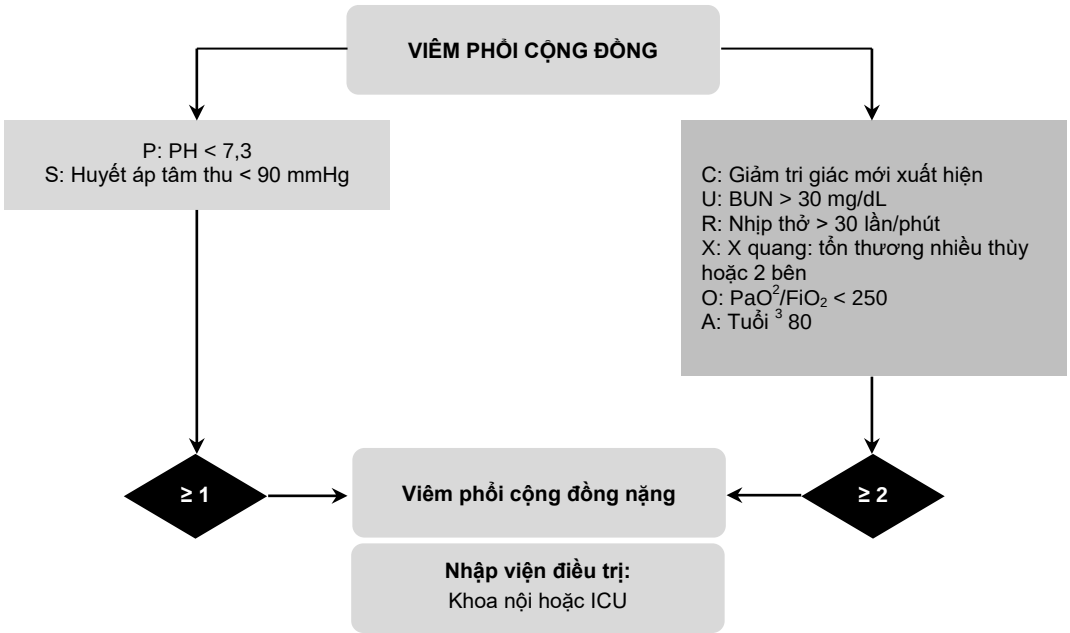
(3) Có thể sử dụng thông tin bão hòa oxy máu dưới 90% hoặc đã được đặt nội khí quản trước đó.

6.2.4. Thang điểm SCAP

SCAP (Severe community-acquired pneumonia) gồm 2 thông số chính là pH máu, huyết áp tối đa và 7 thông số phụ gồm giảm tri giác, ure máu, tăng nhịp thở, tổn thương rộng nhiều thùy, giảm oxy máu và tuổi ≥ 80. Thang điểm này thiết kế để đánh giá mức độ nặng và quyết định vào ICU với nhiều nội dung, đánh giá cụ thể, cách cho điểm theo cách bán định lượng (mỗi yếu tố 1 điểm). SCAP có năng lực phân biệt mạnh với AUC > 0,8 và giá trị dự đoán âm cao (nhu cầu thở máy là 1,0 và nhu cầu sử dụng vận mạch là 0,99). Cụ thể phân tích thang điểm SCAP và hướng dẫn như **Bảng 5.5, Sơ đồ 5.3.**

Bảng 5.5. Các yếu tố nguy cơ nhập ICU theo thang điểm SCAP (P.Espan, 2006)

Yếu tố nguy cơ	**OR**	**Xác định chính – phụ**
pH < 7,3	10,8 (3,5–34,0)	Yếu tố chính
Huyết áp tâm thu < 90 mmHg	8,9 (3,2–25,2)	Yếu tố chính
Nhịp thở > 30 lần/phút	6,3 (3,4–11,7)	Yếu tố phụ
BUN > 30 mg/dL	2,5 (1,4–4,7)	Yếu tố phụ
Giảm tri giác mới xuất hiện	2,4 (1,2–4,6)	Yếu tố phụ
PaO_2/FiO_2 < 250	3,1 (1,7–5,7)	Yếu tố phụ
Tuổi ≥ 80	2,4 (1,3–4,4)	Yếu tố phụ
X quang tổn thương nhiều thùy hoặc 2 bên	2,0 (1,1–3,7)	Yếu tố phụ



Sơ đồ 5.3. Đánh giá và quyết định nơi điều trị viêm phổi cộng đồng khi tới bệnh viện theo thang điểm SCAP.

7. BIẾN CHỨNG

Biến chứng viêm phổi hay diễn biến không thuận lợi như dự kiến có thể do chính tình trạng nhiễm trùng phổi không được khống chế, do các rối loạn thăng bằng dinh dưỡng, nước, điện giải hoặc mất bù các bệnh đồng mắc. Các biến chứng do tình trạng nhiễm trùng phổi không được khống chế bao gồm tràn dịch (hay mủ) màng phổi áp-xe phổi, tạo hang phổi.

Bảng 5.6. Nguyên nhân viêm phổi không đáp ứng điều trị như dự kiến (ATS, 2007)

Chẩn đoán sai hoặc biến chứng
Thông thường - Thuyên tắc phổi/nhồi máu phổi - Phù phổi - Ung thư phế quản - Dãn phế quản - Đáp ứng chậm ở người già Không thông thường - Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan - Viêm phổi tổ chức hóa không rõ lý do (cryptogenic organizing pneumonia) - Xuất huyết phế nang phổi - Dị vật - Khuyết tật phổi bẩm sinh (thí dụ mảng phổi biệt lập)
Vi khuẩn bất thường, kháng sinh không bao vây được
- Vi khuẩn nhóm không điển hình, vi khuẩn kháng thuốc - Lao phổi
Kháng sinh không hiệu quả hoặc không dung nạp
- Liều thuốc không đủ, cách sử dụng không phù hợp - Hấp thu kém
Giảm khả năng bảo vệ tại chỗ hoặc toàn thân
- Dãn phế quản, tắc nghẽn phế quản, hít - Suy giảm miễn dịch
Viêm phổi có biến chứng
- Tại chỗ: tràn dịch, mủ màng phổi, áp-xe, ARDS - Ngoài phổi: sự cố kỹ thuật tiêm truyền (thí dụ tắc catheter tĩnh mạch), nhiễm trùng máu
Nhiễm khuẩn ồ ạt

Với tất cả các trường hợp viêm phổi không đáp ứng điều trị thuận lợi như dự kiến cần có đánh giá kỹ lưỡng tình trạng bệnh nhân và những phương pháp điều trị đã chỉ định. Bên cạnh việc xác định nguyên nhân cũng cần chẩn đoán phân biệt. Bảng 5.6 liệt kê các nguyên nhân viêm phổi đã được điều trị nhưng không đáp ứng như dự kiến.

8. ĐIỀU TRỊ

Bảng 5.7. Các phác đồ kháng sinh kinh nghiệm (NV Thành, 2022)

Phác đồ 1 VPCĐ nhẹ	Điều trị ở ngoài bệnh viện	**PĐ$_1$**	*Nên áp dụng cho người lớn:* **Amoxicillin** uống *Nên áp dụng cho trẻ em:* **Amoxicillin** uống - hoặc **Clarythromycin** uống - hoặc **Azithromycin** uống
		PĐ$_{1+}$	**Amoxicillin/**kháng betalactamase uống (liều tính theo amocixillin) - hoặc **Moxifloxacin** uống - hoặc **Levofloxacin** uống
Phác đồ 2 VPCĐ rung bình	Điều trị ở ngoài bệnh viện hoặc nhập viện điều trị ngắn ngày	**PĐ$_2$**	**Amoxicillin** uống hoặc tĩnh mạch *Kết hợp với:* - hoặc **Clarythromycin** uống - hoặc **Azithromycin** uống
		PĐ$_{2+}$	**Amoxicillin/**kháng betalactamase uống hoặc tĩnh mạch - hoặc **Ceftriaxone** tĩnh mạch - hoặc **Cefotaxime** tĩnh mạch *Kết hợp với*: - hoặc **Moxifloxacin** uống hoặc tĩnh mạch - hoặc **Levofloxacin** uống hoặc tĩnh mạch. - **Macrolide** (Clarythromycin, Azithromycin) đối với trẻ em.
Phác đồ 3 VPCĐ nặng	Điều trị trong bệnh viện	**PĐ$_3$**	**Ceftriaxone** - hoặc **Cefotaxime** *Kết hợp với*: - hoặc **Moxifloxacin** - hoặc **Levofloxacin**
		PĐ$_{3+}$	**Carbapenem** (Imipenem, Meropenem) - hoặc **Piperacilline/tazobactam** - hoặc **Cefepime** *Kết hợp với*: - hoặc **Ciprofloxacin** - hoặc **Levofloxacin** (liều 750 mg/ngày) *Kết hợp hay không với*: - hoặc **Amikacin** - hoặc **Tobramycin**

Lưu ý:

- PĐ (phác đồ), PĐ+ (phác đồ dành cho những trường hợp có nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh không phổ biến, kháng thuốc hoặc là phác đồ thay thế khi không đáp ứng sau 72 giờ). Thời gian điều trị Phác đồ 1, 2 từ 5-7 ngày; Phác đồ 3 từ 7-10 ngày.

- Liều Amoxicillin cần đạt được Time/MIC_{90} > 35 với MIC: 4 µg/mL
- Các thuốc đều cần điều chỉnh theo chức năng thanh thải của gan và thận.
- Amoxicillin/kháng beta lactamase (a.clavulanic, sulbactam).
- Tất cả các phác đồ đều có thể chuyển từ thuốc tiêm sang thuốc uống khi tình trạng bệnh thuyên giảm và bệnh nhân có thể sử dụng thuốc uống được. Liều thuốc uống tương đương với liều tiêm. Khi khởi đầu bằng Cephalosporin thì chuyển uống bằng Amoxicillin/kháng betalactamase.
- Các fluoroquinolone đều không khuyến cáo dùng cho trẻ em và phụ nữ mang thai hay cho con bú trừ khi bắt buộc.
- Nếu nghi ngờ MRSA: Linezolid hoặc Vancomycin

Rất cần lưu ý mặc dù viêm phổi là bệnh nhiễm trùng nhưng điều trị không chỉ là kháng sinh. Các điều trị, chăm sóc hỗ trợ gồm giảm triệu chứng, hồi sức, dinh dưỡng, nước và điện giải, các bệnh đồng mắc là rất quan trọng, nhất là ở 48-72 giờ đầu. Hầu hết bệnh nhân nhẹ và trung bình đều có thể điều trị bằng thuốc uống. Bệnh nhân nặng nên khởi đầu điều trị ngay bằng tĩnh mạch và chuyển thuốc uống khi có các dấu hiệu bình phục (Bảng 5.8).

Bảng 5.8. Các dấu hiệu bình phục và chuyển kháng sinh uống (ATS,2007)

- Giảm sốt trên 24 giờ
- Tỉnh táo và tiếp xúc tốt hơn
- Mạch < 100 lần/phút
- Nhịp thở giảm
- Đủ nước lâm sàng và uống được
- Giảm huyết áp hồi phục
- Không giảm oxy máu
- Bạch cầu máu cải thiện
- Cấy máu (-)
- Không có bằng chứng nhiễm *Legionella, Staphylococcus*, trực khuẩn đường ruột Gram âm

Với VPCĐ nhẹ và trung bình thời gian điều trị kháng sinh cần 5-7 ngày là đủ (trong đó có 2-3 ngày không sốt). Với những trường hợp nặng cần kéo dài tới 10 ngày. Những trường hợp nhiễm trực khuẩn Gram âm, *S.aureus* có thể cần kéo dài 14-21 ngày. Thời gian điều trị kháng sinh cần theo diễn biến lâm sàng.

Khi phân lập được vi sinh gây bệnh và nếu lâm sàng không đáp ứng với điều trị ban đầu, cần điều chỉnh kháng sinh theo vi khuẩn gây bệnh (Bảng 5.9).

Bảng 5.9. Lựa chọn kháng sinh theo tác nhân vi sinh đã xác định
(Hướng dẫn xử trí các bệnh phổi không do lao, 2012)

Tác nhân vi sinh	Kháng sinh lựa chọn	Kháng sinh thay thế
Streptococcus pneumoniae		
- MIC < 4 mcg/mL	Penicillin G, Amoxicillin	Macrolides, Cephalosporine uống hoặc tiêm, Clindamycin, Fluoroquinolon hô hấp.
- MIC ≥ 4 mcg/mL	Cefotaxim, Ceftriaxone, Fluoroquinolon	Vancomycin, Linezolid, Amoxicillin liều cao (3 g/ngày với MIC ≤ 4 mcg/mL)
Haemophilus influenzae - Không tạo beta-lactamase - Tạo beta-lactamase	 Amoxicillin Cephalosporin thế hệ II, III, Amoxicillin-kháng beta-lactamase	 Fluoroquinolon, Doxycycline, Azithromycin, Clarithromycin
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae	Macrolides, Tetracycline	Fluoroquinolon
Legionella spp	Fluoroquinolon, Azithromycin	Doxycycline
Chlamydophila psittasi	Tetracycline	Macrolides
Coxiella burnetii	Tetracycline	Macrolides
Francisella tularensis	Doxycycline	Gentamycin, Streptomycin
Yersinisa pestis	Gentamycin, Streptomycin	Doxycycline, Fluoroquinolon
Bacillus anthracis (do hít)	Ciprofloxacin, Levofloxacin, Doxycycline	Các Fluoroquinolon khác, beta-lactam, Rifampycin, Clindamycin, Chloramphenicol
Enterobacteriacea	Cephalosporine thế hệ III, Carbapenem (nếu tiết ESBL)	Beta-lactam/kháng beta-lactamase, Fluoroquinolon
Pseudomonas aeruginosa	Beta-lactam kháng pseudomonas + (Ciprofloxacin hoặc Levofloxacin hoặc Aminoglycoside)	Aminoglycoside + (Ciprofloxacin hoặc Levofloxacin)
Burkholderia pseudomallei	Carbapenem, Ceftazidime	Fluoroquinolon, TMP-SMX
Acinetobacter spp	Carbapenem	Cephalosporin/Aminoglycoside, Ampicillin/sulbactam, Colistin
Staphylococcus aureus		
- Nhạy Methicillin	Penicillin kháng staphylococcus (Nafcillin, Oxacillin, Flucloxacillin)	Cefazolin, Clindamycin
- Kháng Methicillin	Vancomycin, Linezolid	TMP-SMX

TMP-SMX (trimethoprim/sulfamethoxazole)

Tài liệu hướng dẫn của châu Âu (ERS/ESCMID) năm 2023 và Mỹ (ATS) năm 2011 khuyến cáo kết hợp beta-lactam/macrolid đối với những trường hợp trung bình,

nặng cần nhập viện, những trường hợp có nguy cơ nhiễm khuẩn không phổ biến (Bảng 5.2). Khuyến cáo của ATS (2019) còn cho rằng kết hợp cephalosporin với macrolid là sự lựa chọn rất tốt và có nhiều bằng chứng ủng hộ hơn so với kết hợp với fluoroquinolone. Rất nhiều nghiên cứu và bài viết tổng quan nhấn mạnh đến vai trò điều hòa miễn dịch của macrolid. Đã có nhận định cho rằng khi cần kết hợp thuốc, macrolid là sự lựa chọn bắt buộc.

9. DỰ PHÒNG

Nguy cơ viêm phổi cộng đồng bao gồm tuổi cao (trên 65) hoặc trẻ nhỏ (dưới 12 tháng), hút thuốc lá, nghiện rượu, các bệnh đồng mắc tim-phổi, suy thận, tiểu đường, ung thư, suy giảm miễn dịch, sử dụng thuốc kéo dài (thí dụ như corticosteroid, PPI), giảm vận động kéo dài. Cần xác định các yếu tố nguy cơ viêm phổi để có các biện pháp phòng bệnh tích cực.

Vắc-xin phòng viêm phổi: vắc-xin hướng tới phòng viêm phổi do *Streptococcus* và cúm (influenzae) đang còn là trụ cột trong chiến lược phòng viêm phổi. Tất cả những người có nguy cơ nhiễm cao, những người có nguy cơ biến chứng do cúm, cần tiêm vắc-xin cúm bất hoạt và tiêm nhắc lại hàng năm. Cần tiêm vắc-xin phòng bệnh do phế cầu dạng PPV (pneumococcal polysaccharide vaccine) cho những người có nguy cơ cao viêm phổi, tuổi từ 65 trở lên nếu mũi tiêm lần đầu trước 65 tuổi hoặc những người cắt lách, suy giảm miễn dịch. Để có xử trí vắc-xin phù hợp, đánh giá tình trạng tiêm vắc-xin khi bệnh nhân nhập viện là cần thiết. Cần tiêm vắc-xin cho BN khi có chỉ định hoặc khi ra viện, hoặc trong quá trình theo dõi điều trị ngoại trú.

Những biện pháp dự phòng viêm phổi khác cần được lưu ý như hướng dẫn bệnh nhân, người nhà BN hay nhân viên chăm sóc y tế cộng đồng bao gồm bỏ hút thuốc lá, dinh dưỡng và vệ sinh cơ thể đầy đủ, vận động trị liệu, vệ sinh răng miệng, uống đủ nước, tránh nhiễm lạnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam (2012), *Hướng dẫn xử trí các bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới không do lao,* Nhà xuất bản Y học.
2. Nguyễn Văn Thành (2022), *Viêm phổi cộng đồng. Thực hành nội khoa bệnh phổi*, Nhà xuất bản Y học, tr. 39-59
3. Tổng Hội Y học Việt Nam (2019), *Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng*, Nhà xuất bản Y học.

Tiếng Anh

1. ATS/IDSA (2007), "Consensus guidelines on the management of Community-acquired Pneumonia in Aldults", *CID*, 44.
2. Bradley JS, Byington CL, Shah SS (2011), "The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America", *Clin Infect Dis*, 53 (7), pp. 25-76.
3. British Thoracic Society Standards of Care Committee (2011), "Guidelines for the Management of Community Acquired Pneumonia in Childhood: Update 2011", *BMJ*, 6 (2).
4. Lim WS, Baudouin SV, George RC et al. (2009), "British Thoracic Society, Community Acquired Pneumonia in Adults Guideline Group. Guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009", *Thorax*, 64 (3).
5. Lim WS, van der Eerden MM, Laing R et al (2003), "Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study", *Thorax*, 58, pp. 377–82.
6. Nicolas Garin, Christophe Marti, Sebastian Carballo et al. (2019), "Rational Use of CT-Scan for the Diagnosis of Pneumonia: Comparative Accuracy of Different Strategies", *J. Clin. Med.*, 8, pp. 514.
7. Joshua P. Metlay et al. (2019), "Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America, *Am J Respir Crit Care Med*, 200 (7), pp. 45–67.
8. Ramadan Nafae, Shebl R. Eman, Nagat Ali Mohamad et al. (2013), "Adjuvant role of lung ultrasound in the diagnosis of pneumonia in intensive care unit-patients", *Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis*, 62, pp. 281–285.
9. WHO (1990), Antibiotics in the treatment of Acute Respiratory Infections in Young Children.
10. WHO (2013), Guidelines for the management of common illnesses with limited resources, *Pocket book of hospital care for children, 2nd ed*.
11. WHO (2005), Guidelines for the management of common illnesses with limited resources, *Pocket book of hospital care for children, 1st ed*.

VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm phổi bệnh viện (VPBV) bao gồm viêm phổi mắc phải bệnh viện (HAP - hospital acquired pneumonia) và viêm phổi liên quan đến thở máy (VAP - ventilation associated pneumonia). Viêm phổi bệnh viện được định nghĩa là tình trạng viêm nhu mô phổi xuất hiện sau khi vào viện ít nhất 48 giờ mà không có biểu hiện hoặc ủ bệnh tại thời điểm vào viện hoặc trong vòng 14 ngày sau xuất viện. Viêm phổi liên quan thở máy được định nghĩa là tình trạng viêm nhu mô phổi xuất hiện sau khi đặt ống nội khí quản ít nhất 48 giờ.

Hội Hô hấp châu Âu (ERS)/Hội Chăm sóc tích cực châu Âu (ESICM)/Hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm châu Âu (ESCMID)/Hội Lồng ngực Mỹ Latinh (ALAT) và Hội Lồng ngực Hoa Kỳ/Hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (ATS/IDSA) đã quyết định loại trừ viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế (HCAP - healthcare associated pneumonia) từ hướng dẫn HAP/VAP mới nhất được công bố lần lượt vào năm 2017 và 2016. Bằng chứng ngày càng tăng cho thấy nhiều bệnh nhân được đưa vào định nghĩa HCAP không có nguy cơ cao nhiễm tác nhân đa kháng thuốc (MDR) và các yếu tố quan trọng nhất quyết định nhiễm trùng do MDR là các đặc điểm nền tảng của bệnh nhân. Vì vậy, viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế không được xem là VPBV.

Dựa theo nhiều khuyến cáo trên thế giới, VPBV được chia ra hai nhóm chính:

- Nhóm I: khởi phát sớm < 5 ngày và không có yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng (MDR).
- Nhóm II: khởi phát muộn ≥ 5 ngày và/hoặc có yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn MDR.

Trung tâm kiểm soát và dự phòng bệnh tật châu Âu (ECDC) và Trung tâm kiểm soát và dự phòng bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đề suất định nghĩa về vi khuẩn đa kháng kháng sinh như sau:

- Vi khuẩn đa kháng kháng sinh (MDR: multidrug resistant): là những vi khuẩn kháng ≥ 1 kháng sinh trong ≥ 3 họ kháng sinh.
- Kháng diện rộng (XDR: extensive drug Resistances): là những vi khuẩn không nhạy với ≥1 kháng sinh trong tất cả các họ kháng sinh nhưng còn nhạy ≤ 2 họ kháng sinh.
- Kháng toàn bộ (PDR: Pan - drug resistant): là những vi khuẩn kháng toàn bộ các loại kháng sinh.

2. DỊCH TỄ HỌC

Viêm phổi bệnh viện là bệnh nhiễm trùng bệnh viện phổ biến thứ hai và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do nhiễm trùng bệnh viện ở những BN nguy kịch. Tỷ lệ mắc bệnh dao động từ 5 đến hơn 20 trường hợp trên 1.000 ca nhập viện, với tỷ lệ cao nhất ở BN suy giảm miễn dịch, phẫu thuật và bệnh nhân cao tuổi. Khoảng 1/3 số ca VPBV, phần lớn là VAP từ khoa ICU. Mặc dù HAP được cho là ít nghiêm trọng hơn VAP, nhưng các biến chứng trầm trọng như viêm mủ màng phổi, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan được quan sát thấy ở khoảng 50% bệnh nhân HAP, đặc biệt là những bệnh nhân nhập vào ICU.

Tỷ lệ tử vong đối với VAP và HAP là tương tự nhau và nằm trong khoảng từ 15 đến 30%. VAP và HAP cũng liên quan đến thời gian nằm viện kéo dài và chi phí điều trị tăng đáng kể. Hai nghiên cứu ước tính rằng VAP kéo dài thời gian thở máy từ 7,6 đến 11,5 ngày và kéo dài thời gian nằm viện từ 11,5 đến 13,1 ngày so với những bệnh nhân tương tự không mắc VAP; chi phí điều trị liên quan đến VAP được ước tính vào khoảng 40.000 USD cho mỗi bệnh nhân.

Các nghiên cứu VPBV ở Việt Nam được tiến hành ở các khoa hồi sức tích cực cho thấy tỷ lệ mắc VPBV chiếm tỷ lệ cao nhất trong số BN nhiễm trùng bệnh viện. Tình hình VAP có thay đổi tùy vào các bệnh viện và giai đoạn khảo sát. Trong giai đoạn từ 2004 – 2010, tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy tại các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy và một số bệnh viện khác là 21,3 - 64,8%. Trong giai đoạn từ 2011 – 2015, tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy và BV Nhân dân Gia Định là 30,0 - 55,3%. Tần suất viêm phổi liên quan thở máy ở Khoa Hồi sức tích cực Bạch Mai năm 2015 là 24,8/1.000 ngày thở máy.

Các yếu tố nguy cơ VPBV gồm có tuổi cao (> 55 tuổi), bệnh mạn tính, nguy cơ viêm phổi hít, phẫu thuật bụng/hoặc ngực, đang có catheter tĩnh mạch hoặc catheter theo dõi áp lực nội sọ liên tục, tăng pH dịch dạ dày (do dùng ức chế bơm proton, kháng H_2 hoặc kháng a-xít), dùng kháng sinh kéo dài đặc biệt phổ rộng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, thay dây dẫn khí máy thở thường xuyên, đa chấn thương, liệt, suy dinh dưỡng, suy thận mạn tính.

3. NGUYÊN NHÂN

Viêm phổi bệnh viện (HAP) và viêm phổi liên quan đến máy thở (VAP) có thể do nhiều tác nhân gây ra và có thể do đa tác nhân. Các vi khuẩn gây bệnh phổ biến nhất là *Staphylococcus aureus* (bao gồm cả *S. aureus* kháng methicillin) và *Pseudomonas aeruginosa*. Các tác nhân phổ biến khác bao gồm các trực khuẩn gram âm hiếu khí khác (ví dụ *Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Acinetobacter spp*)

và cầu khuẩn gram dương (ví dụ *Streptococcus spp*). Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng có các trường hợp VPBV do virus ở bệnh nhân nội khoa và phẫu thuật nói chung và do cả hai virus và nấm ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Trong số các tác nhân gây ra HAP và VAP, năm vi khuẩn có tần suất hàng đầu là *Staphylococcus aureus* (đặc biệt là *S.aureus* kháng methicillin (MRSA)), các loài *Pseudomonas* (đặc biệt là *Pseudomonas aeruginosa*), các loài *Acinetobacter, Escherichia coli* và các loài *Klebsiella* (bao gồm cả các loài tiết β-lactamase phổ rộng (ESBL) và *Enterobacteriaceae* kháng thuốc diện rộng (XDR). Những tác nhân này chiếm gần 80% các trường hợp. Trong vòng 5 năm qua, các tác nhân khác ít gặp hơn nhưng không thể bỏ qua, bao gồm (theo tần suất giảm dần) *Stenotrophomonas maltophilia*, các chủng phân lập của loài *Chryseobacteria* và *Elizabethkingia meningoseptica*, cũng dần dần nổi lên như là nguyên nhân quan trọng của HAP/VAP. Vi khuẩn MRSA vẫn được xếp hạng là tác nhân gây bệnh hàng đầu ở Mỹ (chiếm 27,5–36,3%), nhiều bang ở Liên minh châu Âu (23%), Hàn Quốc và Singapore. Ngược lại, ở Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan, vi khuẩn gram âm (GNB), bao gồm *Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae* đa kháng thuốc (MDR), và *Acinetobacter baumannii* MDR đều đã vượt qua tỷ lệ lưu hành của MRSA và là tác nhân gây bệnh phổ biến nhất của HAP/VAP.

Tại Việt Nam, nghiên cứu đa trung tâm được thực hiện ở một số bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh cho thấy trong tổng số 785 chủng phân lập từ nhiễm khuẩn bệnh viện, tỷ lệ VPBV do vi khuẩn Gram âm chiếm đa số (87,4%) và Gram dương chỉ chiếm 12,6%. Các vi khuẩn *K. pneumoniae* chiếm 32,9%, *Acinetobacter spp* 25,9%, *Pseudomonas spp* 12,48%, *E. coli* 8,7%, *S. aureus* 4,9% (Nguyễn Thanh Bảo, 2010). Tại bệnh viện Chợ Rẫy, tác nhân gây HAP và VAP có xuất độ lần lượt là *Pseudomonas spp* 32,9%, *Acinetobacter spp* 15,8%, *Klebsiella spp* 11,8%, *S. aureus* 9,2%, *Enterobacter spp* 9,2%, *E. coli* 7,9% (Võ Hồng Lĩnh, 2000). Vi khuẩn phân lập trong VAP là *Acinetobacter baumannii* chiếm 60% (Võ Hữu Ngoan, 2010 và Vũ Quỳnh Nga, 2007). Tụ cầu kháng Methicilline (MRSA) là tác nhân gây HAP và VAP chiếm 50 – 60% (Nguyễn Thanh Bảo, 2012).

Sự đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây VPBV là một vấn đề nghiêm trọng. Các vi khuẩn họ Enterobacteriacae sinh ESBL và Carbapenemase gây đề kháng nhiều kháng sinh betalactam phổ rộng như Cepholosporin thế hệ 3,4 và Carbapenem. Tụ cầu kháng Methicilline (MRSA) cũng có khả năng kháng với betalactam và Carbapenem chiếm tỷ lệ 50 – 60%.

Nguyên nhân của HAP và VAP phụ thuộc phần lớn vào việc bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ mắc mầm bệnh đa kháng thuốc (MDR) hay không. Tần suất của các mầm

bệnh MDR cụ thể khác nhau giữa các bệnh viện, trong bệnh viện và giữa các nhóm bệnh nhân khác nhau. Nằm viện kéo dài và tiếp xúc với kháng sinh gần đây là hai trong số những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với mầm bệnh MDR. Nhận biết được mô hình nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện tại một cơ sở y tế cụ thể là rất quan trọng để lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm thích hợp.

Các yếu tố nguy cơ HAP/VAP do vi khuẩn đa kháng (MDR) được tóm tắt trong Bảng 6.1 và 6.2, cũng như các yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong.

Bảng 6.1. Các yếu tố nguy cơ tăng tử vong và nhiễm khuẩn đa kháng thuốc trong viêm phổi bệnh viện

Các yếu tố nguy cơ tăng tử vong	Hỗ trợ thông khí Sốc nhiễm khuẩn
Yếu tố nguy cơ nhiễm *Pseudomonas* đa kháng, trực khuẩn Gram âm khác và MRSA:	Kháng sinh tĩnh mạch trong 90 ngày qua
Yếu tố nguy cơ nhiễm *Pseudomonas* đa kháng và trực khuẩn Gram âm khác:	Bệnh phổi cấu trúc (giãn phế quản, xơ nang) Nhuộm Gram bệnh phẩm đường hô hấp có nhiều trực khuẩn Gram âm chiếm ưu thế Có sự quần cư hoặc tiền sử phân lập được *Pseudomonas MDR* hoặc trực khuẩn Gram âm khác.
Các yếu tố nguy cơ đối với MRSA:	Điều trị tại đơn vị có > 20% *Staphylococcus aureus* phân lập được kháng methicillin. Điều trị tại đơn vị mà tần suất MRSA không biết. Có sự quần cư hoặc tiền sử phân lập được MRSA

Bảng 6.2. Các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng thuốc trong viêm phổi liên quan thở máy

Các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đa kháng	Kháng sinh tĩnh mạch trong 90 ngày qua Sốc nhiễm khuẩn ở thời điểm VAP ARDS trước VAP Nằm viện ≥ 5 ngày trước khi xảy ra VAP Điều trị thay thế thận cấp trước khi khởi phát VAP
Yếu tố nguy cơ nhiễm *Pseudomonas* đa kháng và trực khuẩn Gram âm khác:	Điều trị tại đơn vị ICU có > 10% vi khuẩn gram âm phân lập kháng với kháng sinh được xem xét đơn trị liệu. Điều trị tại đơn vị ICU không có dữ liệu về tỷ lệ nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn. Có sự quần cư hoặc tiền sử phân lập được *Pseudomonas* hoặc trực khuẩn gram âm khác đa kháng thuốc (MDR)
Các yếu tố nguy cơ đối với MRSA:	Điều trị tại đơn vị có > 20% *Staphylococcus aureus* phân lập được kháng methicillin. Điều trị tại đơn vị mà tần suất MRSA không biết. Có sự quần cư hoặc tiền sử phân lập được MRSA.

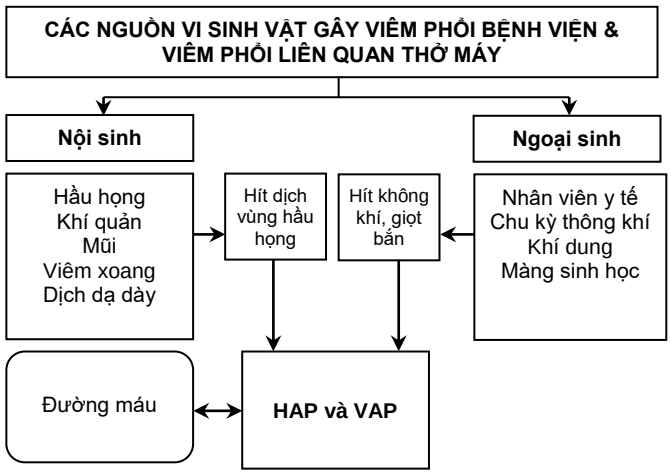
4. CƠ CHẾ BỆNH SINH

Viêm phổi bệnh viện xảy ra do bệnh nhân hít các vi khuẩn thường trú ở đường tiêu hóa khi các cơ chế bảo vệ tại phổi bị biến đổi. Những bệnh nhân này thường hít một lượng lớn chất tiết với lượng vi khuẩn có độc tính mạnh, được thuận lợi bởi tình trạng giảm tri giác, rối loạn động tác nuốt, sự vận động và chuyển hóa trong đường tiêu hóa. Vai trò của vi khuẩn thường trú ở đường hô hấp trên và đường tiêu hóa đã được nghiên cứu rộng rãi. Một nghiên cứu cho thấy 23% bệnh nhân mắc VAP có vi khuẩn gram âm thường trú so với 3% bệnh nhân mắc VAP không có hiện tượng thường trú của các vi khuẩn này. Chủng của các vi khuẩn được phân lập từ đường hô hấp dưới hoàn toàn giống với chủng vi khuẩn thường trú ở hầu họng và đường tiêu hóa bằng kỹ thuật phân tích DNA.

Ngoài ra, bệnh nhân nằm viện có thể nhiễm khuẩn từ các dụng cụ hỗ trợ hô hấp (ống nội khí quản, ống hút, dây thở oxy...) thông qua nhân viên y tế. Vi khuẩn gây bệnh hiện diện trong các dịch tiết nhỏ trong lòng ống nội khí quản, trong dịch ứ đọng xung quanh bóng chèn. Vi khuẩn thường trú sẽ biến đổi thành một dạng tồn tại đặc biệt (biofilm) để chống lại các tác động bất lợi và theo luồng khí thở xâm nhập vào phổi.

Hệ thống làm ẩm và khí dung bị nhiễm khuẩn cũng tạo điều kiện cho nhiễm khuẩn hô hấp. Hệ thống nước bị ô nhiễm được ghi nhận là nguyên nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện do *Legionella species*. Nhiễm nấm thường gặp khi sửa chữa bệnh viện, hệ thống cung cấp khí bị ô nhiễm và hệ thống lọc của phòng bệnh kém.

Ngoài ra, bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế tiết acid kéo dài nhằm dự phòng loét do stress, nuôi ăn tĩnh mạch sẽ làm thay đổi pH dạ dày tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, cũng tăng nguy cơ VPBV.



Hình 6.1. Nguồn vi sinh vật gây viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy
(Trích từ: C Rotstein, G Evans, A Born, et al. Clinical practice guidelines for hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia in adults. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19(1):19-53)

5. LÂM SÀNG

5.1. Viêm phổi bệnh viện

- Xuất hiện sau 48 giờ nhập viện.
- Nhiệt độ > 38°C hoặc < 36°C.
- Bệnh nhân ≥ 70 tuổi có thay đổi ý thức mà không thấy nguyên nhân nào khác rõ ràng. Ở những bệnh nhân cao tuổi thay đổi ý thức thường hay gặp hơn các dấu hiệu đường hô hấp.
- Đờm mủ mới xuất hiện, hoặc thay đổi tính chất đờm, hoặc tăng tiết đờm, hoặc cần tăng số lần hút đờm.
- Ho mới xuất hiện hoặc nhiều lên, hoặc khó thở, hoặc thở nhanh.
- Nghe phổi có ran nổ hoặc ran phế quản.
- Tình trạng trao đổi khí xấu đi: giảm oxy máu (giảm độ bão hòa oxy máu: $PaO_2/FiO_2 \leq 240$), cần tăng nồng độ oxy khí thở vào, hoặc cần thở máy.

5.2. Viêm phổi liên quan thở máy

- Xuất hiện sau đặt ống nội khí quản 48 giờ.
- Nhiệt độ > 38°C hoặc < 36°C.
- Bệnh nhân ≥ 70 tuổi có thay đổi ý thức mà không thấy nguyên nhân nào khác rõ ràng. Ở những bệnh nhân cao tuổi thay đổi ý thức thường hay gặp hơn các dấu hiệu đường hô hấp.
- Đờm mủ mới xuất hiện, hoặc thay đổi tính chất đờm, hoặc tăng tiết đờm, hoặc cần tăng số lần hút đờm.
- Ho mới xuất hiện hoặc nhiều lên, hoặc khó thở, hoặc thở nhanh.
- Nghe phổi có ran nổ hoặc ran phế quản.
- Tình trạng trao đổi khí xấu đi: giảm oxy máu (giảm độ bão hòa oxy máu: $PaO_2/FiO_2 \leq 240$), cần tăng FiO_2 và/hoặc tăng PEEP.

6. CẬN LÂM SÀNG

6.1. Xét nghiệm máu

- Công thức máu: tăng bạch cầu (≥ 12 x 10^9/L) hoặc giảm bạch cầu (≤ 4 x 10^9/L).
- Procalcitonin máu (PCT): là chất chỉ thị viêm, tăng trong trường hợp nhiễm khuẩn mà không tăng trong nhiễm virus, có thể giúp phân biệt giữa nhiễm vi khuẩn và virus. Trong viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan thở máy, nồng độ procalcitonin thường không được dùng như một tiêu chuẩn chẩn đoán xác định, nhưng có giá trị trong việc theo dõi đáp ứng điều trị và để quyết định ngừng kháng sinh.

- Protein phản ứng C (CRP): ở viêm phổi bệnh viện/viêm phổi liên quan thở máy, thường không được dùng như một tiêu chuẩn chẩn đoán xác định.

6.2. Chụp X quang hoặc CLVT lồng ngực

- Tổn thương mới xuất hiện hoặc tổn thương tiến triển và không mất đi nhanh, có thể chụp X quang hoặc CLVT lồng ngực.
- Các dạng tổn thương có thể gặp là: thâm nhiễm, đông đặc, tạo hang.

6.3. Xét nghiệm vi khuẩn

- Bệnh phẩm từ dịch tiết đường hô hấp: đờm khạc, đờm hút qua nội khí quản, dịch rửa phế quản phế nang qua nội soi phế quản.
- Cấy bán định lượng hoặc định lượng. Theo hướng dẫn của ATS/IDSA 2016 nên cấy bán định lượng với bệnh phẩm lấy bằng phương pháp không xâm nhập để xác định loại vi khuẩn gây VPBV và viêm phổi liên quan thở máy.
- Cấy máu: nên cấy máu một cách hệ thống cho các bệnh nhân nghi ngờ viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy. Cần cấy đồng thời 02 mẫu máu lấy ở 02 vị trí khác nhau.

7. CHẨN ĐOÁN

7.1. Chẩn đoán lâm sàng

7.1.1. Viêm phổi bệnh viện

Tổn thương mới xuất hiện hoặc tổn thương tiến triển trên phim X quang hoặc CLVT lồng ngực ≥ 48 giờ sau nhập. Kèm theo bệnh nhân cần phải có ít nhất một trong các dấu hiệu sau:

- Nhiệt độ > 38°C hoặc < 36°C loại trừ các nguyên nhân khác.
- Tăng bạch cầu (≥ 12 x 10^9/L) hoặc giảm bạch cầu (≤ 4 x 10^9/L)
- Thay đổi ý thức ở bệnh nhân cao tuổi (> 70 tuổi) loại trừ các nguyên nhân khác.

VÀ có ít nhất hai trong các dấu hiệu sau:

- Đờm mủ hoặc thay đổi tính chất đờm hoặc tăng tiết đờm hoặc tăng nhu cầu hút đờm.
- Ho hoặc ho tăng lên, hoặc khó thở hoặc thở nhanh
- Khám phổi có ran.
- Xét nghiệm khí máu xấu đi: giảm oxy máu, tăng nhu cầu oxy hoặc cần thở máy.

7.1.2. Viêm phổi liên quan thở máy

Tổn thương mới xuất hiện hoặc tổn thương tiến triển trên phim X quang hoặc CLVT lồng ngực ≥ 48 giờ sau đặt nội khí quản. Kèm theo bệnh nhân cần phải có ít nhất một trong các dấu hiệu sau:

- Nhiệt độ > 38°C hoặc < 36°C loại trừ các nguyên nhân khác.
- Tăng bạch cầu (≥ 12 x 10^9/L) hoặc giảm bạch cầu (≤ 4 x 10^9/L)
- Thay đổi ý thức ở bệnh nhân cao tuổi (> 70 tuổi) loại trừ các nguyên nhân khác.

VÀ có ít nhất hai trong các dấu hiệu sau:

- Đờm mủ hoặc thay đổi tính chất đờm hoặc tăng tiết đờm hoặc tăng nhu cầu hút đờm.
- Ho hoặc ho tăng lên, hoặc khó thở hoặc thở nhanh
- Khám phổi có ran.
- Xét nghiệm khí máu xấu đi: giảm oxy máu, tăng nhu cầu oxy.

Chú ý: khi có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán như trên, cần phải chỉ định điều trị kháng sinh kinh nghiệm ngay, không cần chờ kết quả procalcitonin hoặc CRP.

7.2. Chẩn đoán vi trùng học

Cấy định lượng dịch tiết đường hô hấp dưới hoặc cấy máu hay dịch màng phổi cho các kết quả sau:

- Đờm (tự khạc, khí dung nước muối ưu trương, đờm hút): ≥ 10^5 cfu/ml
- Chất tiết qua can-nun nội khí quản : ≥ 10^6 cfu/ml
- Chải có bảo vệ : ≥ 10^3 cfu/ml
- Dịch rửa phế quản – phế nang : ≥ 10^4 cfu/ml

Hoặc phân lập vi khuẩn từ cấy máu hay dịch màng phổi

Các tác nhân gây VPBV thường gặp: *Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.*

7.3. Thang điểm CPIS

Ngoài ra, chẩn đoán có thể áp dụng thang điểm sau (thang điểm CPIS: Clinical Pulmonary Infection Score. Pugin và cộng sự, Am Rev Respir Dis, 1991) để chẩn đoán khi có từ 6 điểm trở lên.

Bảng 6.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán CPIS

Tiêu chuẩn	Điểm		
	0	1	2
Nhiệt độ (^{o}C)	> 36,1^{o} - ≤ 38,4^{o}	≥ 38,5^{o} - ≤ 38,9^{o}	≤ 36,1^{o} - ≥ 39°
Bạch cầu máu/mm^3	≥ 4.000 - ≤ 11.000	< 4.000 - >11.000	
Dịch tiết phế quản	Không	Có nhưng không phải mủ	Đờm mủ
PaO_2/FiO_2	> 240 hoặc ARDS		< 240 và không ARDS
X quang ngực	Không thâm nhiễm	Có thâm nhiễm hoặc mờ lan tỏa	Thâm nhiễm khu trú
Cấy (định lượng nếu là bệnh phẩm dịch tiết đường thở)	Âm hoặc dương tính thấp	Dương tính; Cộng thêm 1 điểm nếu kết quả cấy cùng loại với nhuộm Gram	

7.4. Đánh giá mức độ nặng

Tiêu chuẩn chẩn đoán đánh giá VPBV nặng (nếu bệnh nhân có ít nhất 1 trong những tiêu chuẩn sau):

- HA tâm thu < 90 mmHg hay HA tâm trương < 60 mmHg
- Suy hô hấp (cần phải thở máy hay cần FiO_2 > 35% để duy trì SpO_2 > 90%)
- Cần điều trị vận mạch > 4 giờ
- Nước tiểu < 20 ml/giờ hay < 80 ml/giờ trong hơn 4 giờ
- Suy thận cấp cần lọc máu
- Hình mờ thâm nhiễm trên X quang ngực tiến triển nhanh, viêm phổi nhiều thùy hay tạo áp-xe.

Bảng 6.4. Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ nặng viêm phổi

Tiêu chuẩn đánh giá(*)	**Nhẹ**	**Trung bình**	**Nặng**
Cách đánh giá / Các tiêu chuẩn	Có ít nhất 5 tiêu chuẩn	Không nằm trong nhóm nhẹ hoặc nặng	Có ít nhất 5 tiêu chuẩn
1. Mức độ lan rộng của tổn thương thâm nhiễm trên X quang phổi	Dưới 1/3 diện tích một trường phổi	Không nằm trong nhóm nhẹ hoặc nặng	Trên 2/3 diện tích một trường phổi
2. Nhiệt độ	< 37,5^o		> 38,5^o
3. Mạch	<100 lần/phút		≥120 lần/phút
4. Nhịp thở	< 20 lần/phút		≥ 30 lần/phút
5. Tình trạng mất nước	(-)	(-) hoặc (+)	(+)
6. Bạch cầu máu	<10.000/mm^3		≥ 20.000/mm^3 *hoặc* < 4.000/mm^3
7. C-reactive protein (CRP)	< 10 mg/dl	Không nằm trong nhóm nhẹ hoặc nặng	≥ 20 mg/dl
8. PaO_2	> 60 mmHg		< 60 mmHg, hoặc SpO_2 <90%

(*) Ngoài các tiêu chuẩn kể trên, viêm phổi bệnh viện nặng khi có một trong các tiêu chuẩn sau: xanh tím, giảm tri giác, sốc (HA max ≤ 90mmHg), bệnh nhân cần thở Oxy ≥ 3 l/ph để duy trì SaO_2 >90%, thiểu niệu (< 20ml/giờ hoặc < 80ml/4 giờ), nhiễm khuẩn máu.

7.5. Chẩn đoán phân biệt

Cần chẩn đoán VPBV với các tình trạng bệnh lý phổi: lao phổi, u phổi, tràn dịch màng phổi không do viêm phổi hoặc các biến chứng phổi không nhiễm khuẩn: nhồi máu phổi, xẹp phổi do đặt nội khí quản - thở máy.

8. BIẾN CHỨNG

Các biến chứng thường gặp trong viêm phổi như suy hô hấp, áp-xe phổi, ARDS, nhiễm khuẩn huyết...

9. ĐIỀU TRỊ

9.1. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị kháng sinh càng sớm càng tốt, trong vòng 1 giờ đầu nếu có kèm theo sốc nhiễm khuẩn.
- Lựa chọn kháng sinh ban đầu cần dựa vào mức độ nặng của viêm phổi và nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng. Các kháng sinh được chọn phải bao phủ được các vi khuẩn có khả năng là tác nhân gây bệnh.
- Đánh giá hiệu quả điều trị ban đầu sau 48-72 giờ. Điều chỉnh kháng sinh khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn và kháng sinh đồ.
- Thời gian dùng kháng sinh thông thường là 7 ngày, có thể kéo dài đến 15-21 ngày tùy theo loại vi khuẩn gây bệnh và cơ địa bệnh nhân. Quyết định ngừng kháng sinh dựa vào đáp ứng lâm sàng và kết quả xét nghiệm procalcitonin. Nồng độ procalcitonin được khuyến cáo để xem xét ngừng kháng sinh là 0,25 – 0,5 ng/lít.
- Điều trị toàn diện bệnh nhân.

9.2. Điều trị kháng sinh kinh nghiệm

Bảng 6.5. Các kháng sinh ban đầu điều trị theo kinh nghiệm viêm phổi bệnh viện

Viêm phổi bệnh viện không phải mức độ nặng và không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng	**Viêm phổi bệnh viện nặng hoặc có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng**	**Viêm phổi bệnh viện không phải mức độ nặng nhưng có nguy cơ nhiễm MRSA**
Chọn một trong các thuốc sau: - Piperacillin/tazobactam 4,5 g TTM mỗi 6 giờ - Cefepime 2 g TTM mỗi 8 giờ - Levofloxacin 750 mg TTM mỗi 24 giờ (Hoặc 500 mg TTM mỗi 12 giờ trong nhiễm khuẩn nặng) - Imipenem 500 mg TTM mỗi 6 giờ - Meropenem 1 g TTM mỗi 8 giờ	***Chọn một trong các thuốc sau:*** - Piperacillin/tazobactam 4,5 g TTM mỗi 6 giờ - Cefepime 2 g TTM mỗi 8 giờ - Imipenem 500 mg TTM mỗi 6 giờ - Meropenem 1 g TTM mỗi 8 giờ - Doripenem 0,5 – 1 g TTM mỗi 8 giờ - Aztreonam 2 g TTM mỗi 8 giờ **Kết hợp với một trong các thuốc sau:** - Levofloxacin 750 mg TTM mỗi 24 giờ (Hoặc 500 mg TTM mỗi 12 giờ trong nhiễm khuẩn nặng)	**Chọn một trong các thuốc sau:** - Piperacillin/tazobactam 4,5 g TTM mỗi 6 giờ - Cefepime 2 g TTM mỗi 8 giờ - Imipenem 500 mg TTM mỗi 6 giờ - Meropenem 1 g TTM mỗi 8 giờ - Doripenem 0,5 – 1 g TTM mỗi 8 giờ - Aztreonam 2 g TTM mỗi 8 giờ - Levofloxacin 750 mg TTM mỗi 24 giờ (Hoặc 500 mg TTM mỗi 12 giờ trong nhiễm khuẩn nặng) - Ciprofloxacin 400 mg TTM mỗi 8 giờ ***Kết hợp với một trong các thuốc sau:*** - Vancomycin 15 - 20 mg/kg

	- Ciprofloxacin 400 mg TTM mỗi 8 giờ - Amikacin 15 – 20 mg/kg TTM mỗi 24 giờ - Gentamycin 5-7 mg/kg TTM mỗi 24 giờ - Tobramycin 5-7 mg/kg TTM mỗi 24 giờ ***Xem xét kết hợp với một trong các thuốc sau:*** - Vancomycin 15 - 20 mg/kg TTM mỗi 8- 12 giờ (Có thể dùng liều nạp 25-30 mg/kg 1 lần với trường hợp nặng) - Teicoplanin: Liều nạp: 6 mg/kg/12 giờ TTM, truyền 3 liều; Liều duy trì: 6 mg/kg/24 giờ (400 mg) TTM - Linezolid 600 mg TTM mỗi 12 giờ	TTM mỗi 8- 12 giờ (Có thể dùng liều nạp 25-30 mg/kg 1 lần với trường hợp nặng) - Teicoplanin: Liều nạp: 6 mg/kg/12 giờ TTM, truyền 3 liều; Liều duy trì: 6 mg/kg/24 giờ (400 mg) TTM - Linezolid 600 mg TTM mỗi 12 giờ

9.3. Điều trị đặc hiệu theo tác nhân vi khuẩn

Khi có kết quả vi sinh vật và kháng sinh đồ: điều trị kháng sinh xuống thang theo kết quả kháng sinh đồ.

9.3.1. Pseudomonas aeruginosa

Nếu bệnh nhân viêm phổi do *Pseudomonas aeruginosa* mức độ nặng: khuyến cáo sử dụng hai kháng sinh phối hợp theo kháng sinh đồ.

9.3.2. Acinetobacter spp

Nếu *Acinetobacter spp* còn nhạy với nhiều kháng sinh: sử dụng một kháng sinh nhóm carbapenem hoặc một kháng sinh nhóm beta-lactam/ức chế betalactamase nếu vi khuẩn nhạy với các kháng sinh này.

Nếu *Acinetobacter spp* chỉ nhạy với polymyxins: dùng polymyxin (colistin hoặc polymyxin B) truyền tĩnh mạch. Có thể sử dụng colistin đường khí dung kết hợp với truyền tĩnh mạch. Không dùng colistin đơn độc trong điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy mà nên kết hợp với một kháng sinh nhóm beta-lactam/ức chế beta-lactamase hoặc một kháng sinh nhóm carbapenem.

Cách tính liều lượng Colistin như sau:

- 1 mg CBA (colistin base activity) = 30.000 IU colistimethate = 2,4 mg colistimethate
- 33 mg CBA = 1.000.000 IU colistimethate
- Liều Colistimethate cho 1 người 60 kg được tính như sau:
  + Liều tải Colistin = 4 x 60 kg = 240 mg CBA = 7.200.000 IU colistimethate
  + Liều duy trì = 2,5 mg CBA/kg = 30.000 x 2,5 x 60 kg = 4.500.000 IU colistimethate.
  + Trường hợp MDR (kháng Betalactam, carbapenem), chỉ nhạy Colistin (MIC Colistin ≤ 2 μg/ml):

- Phác đồ 1: Colistin TTM (liều tải = 4 x kg cân nặng mg (CBA) TTM, sau đó 12 giờ dùng liều duy trì = 2,5 mg/kg (CBA) TTM mỗi 12 giờ. Kết hợp với Meropenem 1 – 2 g TTM mỗi 8 giờ, hoặc Imipenem/cilastatin 0,5 – 1 g TTM mỗi 6 giờ, hoặc Ampicillin/sulbactam 9 g (6 g ampicillin, 3 g sulbactam) TTM mỗi 8 giờ.
- Phác đồ 2: Colistin TTM (liều tải = 4 x kg cân nặng mg (CBA) TTM, sau đó 12 giờ dùng liều duy trì = 2,5 mg/kg (CBA) TTM mỗi 12 giờ. Kết hợp Cefepime 2 g TTM mỗi 8 giờ, hoặc Levofloxacin 500 mg TTM mỗi 12 giờ, hoặc Ciprofloxacin 400 mg TTM mỗi 8 giờ, hoặc Fosfomycin 6-12 g/ngày TTM, chia mỗi 6-12 giờ, hoặc Ceftazidime 2 g TTM mỗi 8 giờ.
- Phác đồ thuốc mới: Meropenem/Varbobactam 4 g TTM mỗi 8 giờ, Hoặc Ceftazidime/Avibactam 2,5 g TTM mỗi 8 giờ.

Trường hợp PDR kháng Colistin (MIC colistin ≥ 4 μg/ml)

- Colistin TTM (liều tải = 4 x kg cân nặng mg (CBA) TTM, sau đó 12 giờ dùng liều duy trì = 2,5 mg/kg (CBA) TTM mỗi 12 giờ.
- Phối hợp với:
  + Meropenem 1 – 2 g TTM mỗi 8 giờ + Ampicillin/sulbactam 9 g (6 g ampicillin, 3 g sulbactam) TTM mỗi 8 giờ.
  + Hoặc Imipenem/cilastatin 0,5 – 1 g TTM mỗi 6 giờ + Ampicillin/sulbactam 9 g (6 g ampicillin, 3 g sulbactam) TTM mỗi 8 giờ.
  + Hoặc Ertapenem 1 g TTM mỗi 24 giờ + Meropenem 1 – 2 g TTM mỗi 8 giờ (Hoặc Imipenem/cilastatin 0,5 – 1 g TTM mỗi 6 giờ)
- Thêm Colistin 50 – 75 mg phun khí dung 2 lần/ngày.

9.3.3. Trực khuẩn Gram âm sinh ESBL (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae)

- Với bệnh nhân VPBV do trực khuẩn gram âm sinh ESBL, lựa chọn hàng đầu là carbapenem, có thể thay thế betalactam/ức chế betalactamase.

- Không nên sử dụng cephalosphorin các thế hệ vì không hiệu quả, mặc dù kháng sinh đồ còn nhạy cảm.
- Việc lựa chọn kháng sinh còn tùy thuộc vào các đặc điểm của bệnh nhân (tiền sử dị ứng, bệnh phối hợp) và nguy cơ tác dụng không mong muốn của thuốc.

9.3.4. Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA)

Thuốc ưu tiên lựa chọn là nhóm glycopeptides (vancomycin hoặc teicoplanin) hoặc linezolid.

9.3.5. Vi khuẩn kháng carbapenem

Nếu VPBV do vi khuẩn kháng carbapenem mà chỉ nhạy với polymyxins: dùng polymyxin (colistin hoặc polymyxin B) truyền tĩnh mạch. Có thể sử dụng colistin đường khí dung kết hợp với truyền tĩnh mạch. Không sử dụng đơn độc colistin mà nên phối hợp với carbapenem hay betalactam phổ rộng/ức chế batalactamase.

10. DỰ PHÒNG

- Thường xuyên tập huấn, nâng cao ý thức tôn trọng các nguyên tắc vệ sinh, vô trùng. Nên có khu vực điều trị riêng dành cho các bệnh nhân nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc.
- Nên chỉ định thông khí nhân tạo không xâm nhập sớm nhằm hạn chế phải đặt nội khí quản, đây là nguyên nhân hàng đầu gây HAP.
- Nên đặt ống thông dạ dày theo đường miệng hơn là đường mũi nhằm tránh nguy cơ viêm xoang giúp giảm nguy cơ VPBV.
- Đảm bảo dụng cụ, nguyên tắc vô trùng khi hút đờm.
- Bệnh nhân nên được nằm tư thế đầu cao (30 – 45°) để tránh nguy cơ hít sặc phải dịch đường tiêu hóa, đặc biệt ở những bệnh nhân ăn qua ống thông dạ dày.
- Vỗ rung, tập vật lý trị liệu hô hấp hằng ngày đối với các bệnh nhân phải nằm lâu. Xem xét nội soi phế quản ống mềm để dẫn lưu đờm cho những bệnh nhân giảm khả năng ho khạc và nguy cơ tắc đờm cao.
- Vệ sinh răng miệng thường xuyên cho những bệnh nhân rối loạn ý thức hay hôn mê.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Bộ Y tế (2012), *Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp*, Nhà xuất bản Y học.
2. Bộ Y tế (2015), *Hướng dẫn sử dụng kháng sinh*, Nhà xuất bản Y học.
3. Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Hồi sức Cấp cứu và chống độc Việt Nam (2017), *Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy*, Nhà xuất bản Y học.
4. Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam (2012), *Hướng dẫn xử trí các bệnh nhiễm trùng hô hấp không do lao*, Nhà xuất bản Y học.
5. Nguyễn Tri Thức, Phạm Thị Ngọc Thảo, Lê Quốc Hùng (2020), *Hướng dẫn sử dụng kháng sinh*, Nhà xuất bản Y học.

Tiếng Anh

1. Kalil A.C., Metersky M.L., Klompas M., et al. (2016), Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the IDSA/ATS. *Clinical Infectious Diseases*, 63(5), pp.61–111.
2. Marc Leone, Lila Bouadma, Be´la¨id Bouhemad, et al. (2017), Hospital-acquired pneumonia in ICU, *Anaesth Crit Care Pain Med*, 36, pp.83–98.
3. Michael Klompas (2023), Epidemiology, pathogenesis, microbiology, and diagnosis of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia in adults, *Uptodate*.
4. Shio-Shin Jean, Yin-Chun Chang, Wei-Cheng Linet al. (2020), Epidemiology, Treatment, and Prevention of Nosocomial Bacterial Pneumonia, *J. Clin. Med.*, 9, 275.
5. Torres A, Niederman MS, Chastre J, et al. (2017), International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia, *Eur Respir J*, 50.

VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO VI KHUẨN KHÁNG THUỐC

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Viêm phổi là tình trạng viêm nhu mô phổi, đến tầm phế nang. Viêm phổi thông thường do nhiễm trùng (virus hay vi khuẩn), ít khi do các tác nhân khác (thuốc, tự miễn dịch, ký sinh trùng). Điều kiện thuận lợi để xuất hiện viêm phổi là tình trạng suy giảm sức đề kháng tại chỗ hay toàn thân. Đây là bệnh lý mang tính thực hành rất cao, không chỉ trong bệnh viện mà còn ở cộng đồng. Tuổi thọ trung bình tăng, gia tăng các bệnh đồng mắc và mạn tính, chỉ định thuốc kháng viêm và ức chế miễn dịch rộng rãi, gia tăng các chăm sóc y tế can thiệp, dễ dàng phơi nhiễm kháng sinh và lây nhiễm kháng thuốc là những vấn đề đang làm trầm trọng thêm dịch tễ viêm phổi.

Dưới thuật ngữ viêm phổi, bộ ba mang nhiều đặc điểm khác biệt trong chẩn đoán, tiếp cận điều trị và tiên lượng là Viêm phổi cộng đồng (community-acquired pneumonia - CAP), Viêm phổi bệnh viện (hospital-acquired pneumonia - HAP) và Viêm phổi trên người suy giảm miễn dịch (immunosuppressed host associated pneumonia). Bên cạnh tình hình mắc và nhập viện điều trị có chiều hướng gia tăng, vấn đề tử vong do viêm phổi không giảm trong nhiều thập niên qua, vấn đề kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh đang là những thách thức có tính bức thiết, đòi hỏi cần thực hành chuẩn cao trong bệnh lý này.

Trong thực hành kháng sinh không hợp lý, cùng với chỉ định quá mức kháng sinh tĩnh mạch, vấn đề chỉ định kháng sinh phổ rộng cũng được đề cập đến trong nhiều nghiên cứu. Số bệnh nhân được chỉ định kháng sinh phổ rộng kinh nghiệm cao hơn rất nhiều so với số bệnh nhân xác định được vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc. Cần biết chỉ định kháng sinh phổ rộng không làm giảm tỷ lệ tử vong trên viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) nói chung cũng như trong những trường hợp xác định là viêm phổi có kết hợp với chăm sóc y tế (healthcare-associated pneumonia, HCAP). Chỉ định kháng sinh phổ rộng kết hợp với tăng tử vong và các kết cục xấu trên bệnh nhân VPCĐ nhập viện. Mặc dù các bằng chứng đều không chứng minh được chỉ định kháng sinh phổ rộng là có lợi thì trong thực hành lâm sàng các thầy thuốc thường vẫn có lý lẽ biện minh cho chỉ định kháng sinh phổ rộng là vì "sự an toàn" và "có thể có nhiễm khuẩn kháng thuốc". Trong khi số bệnh nhân khỏi được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng bao phủ được hết vi khuẩn gây bệnh không nhiều hơn được điều trị kháng sinh theo phác đồ hướng dẫn thì tác dụng không mong muốn của trị liệu này đã được ghi nhận rõ ràng. Tỷ lệ tử vong có liên quan tới một tác dụng phụ do thuốc kháng sinh phổ rộng cao hơn mà trong đó

thông thường do piperacillin/tazobactam hoặc vancomycin hoặc cả hai. Như vậy, "quan điểm an toàn" khi chỉ định kháng sinh phổ rộng thực ra là "quan điểm không an toàn" và chỉ định kháng sinh phổ rộng cần là một chiến lược tiếp cận trong một phác đồ chuẩn hơn là chỉ hướng tới từng ca bệnh.

2. VI SINH GÂY BỆNH VÀ KHÁNG THUỐC

2.1. Phổ vi sinh gây bệnh

Trong khoảng trên một thập niên trở lại đây, việc áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong xét nghiệm vi sinh đã tạo ra một sự thay đổi lớn về hiểu biết vi sinh gây bệnh trong VPCĐ, nhất là với các tác nhân gây bệnh virus và vi khuẩn không điển hình (atypical pathogens). Đây là các tác nhân vi sinh không xác định được bằng các xét nghiệm thường quy. *H. influenzae* và *S. pneumoniae* là các tác nhân gây bệnh chính, xác định được cùng với nhiều tác nhân khác, gồm cả vi khuẩn không điển hình. Virus hiện diện trên 30% các trường hợp mà trong đó 82% phát hiện cùng với vi khuẩn. Các nghiên cứu vi sinh gây bệnh áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong VPCĐ đều có chung nhận định: i) Số trường hợp xác định được tác nhân vi sinh gây bệnh cao hơn so với xét nghiệm cấy thường quy; ii) Virus và vi khuẩn không điển hình hiện diện nhiều hơn; iii) Hiện tượng đồng nhiễm (coinfection) có tỷ lệ cao hơn. Phối hợp virus ở trẻ em đa số là virus hợp bào hô hấp (*respiratory syncytial virus*, SRV) trong khi ở người lớn là virus cúm (*influenza virus*). Vi khuẩn kết hợp với virus trong đa số các trường hợp là *S. pneumoniae*.

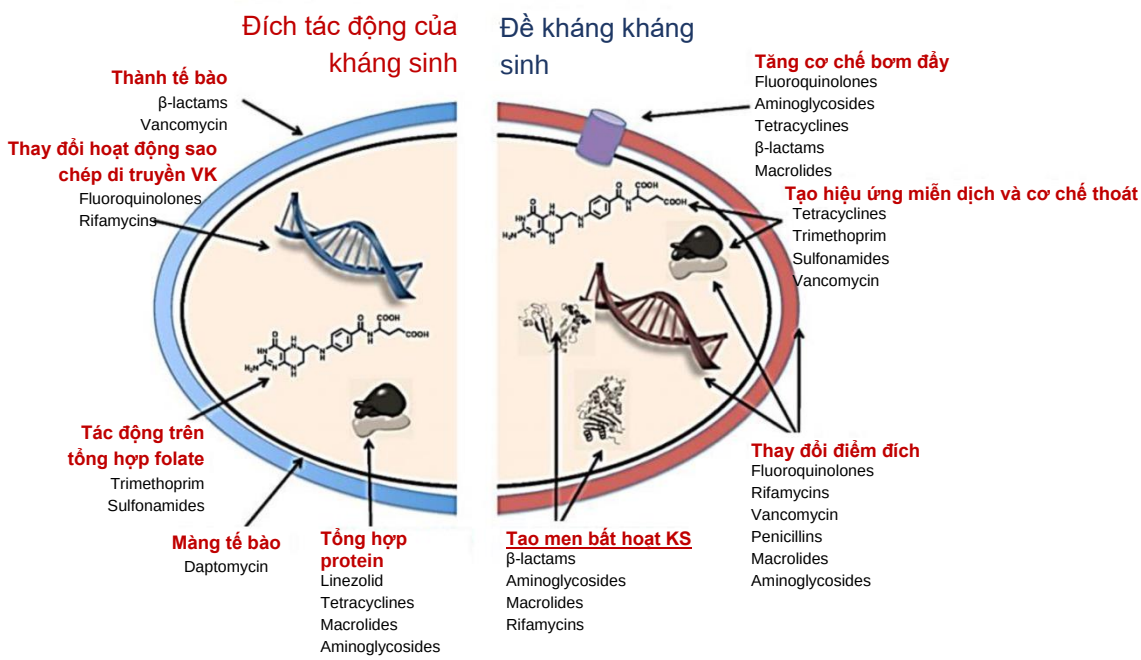
Trong VPCĐ, thuật ngữ vi khuẩn gây bệnh không điển hình thường được hiểu là *M. pneumoniae, C. pneumoniae* và *L. pneumophila* mặc dù khái niệm này cũng chưa được chấp nhận có tính toàn cầu. Tài liệu hướng dẫn của Hội Nhiễm trùng và Lồng ngực Mỹ (Infectious Diseases Society of America and American Thoracic Society, IDSA/ATS) năm 2007 sử dụng thuật ngữ "không điển hình" cho tất cả các vi sinh gây bệnh không phát hiện được bằng nhuộm Gram hoặc bằng các phương pháp xét nghiệm vi sinh chuẩn. Trong khi Hội Hô hấp châu Âu (European Respiratory Society, ERS) năm 2011 cho rằng tác nhân gây viêm phổi không điển hình là *M. pneumoniae, C. pneumoniae* và *L. pneumophila*. Trong thực hành lâm sàng, do không xét nghiệm được thường quy, vi khuẩn không điển hình thường được hiểu khá mơ hồ và thiếu xử trí. Với tỷ lệ mắc và sự kết hợp tỷ lệ cao trên các trường hợp nặng, một phác đồ hướng tới bao vây vi khuẩn không điển hình trên bệnh nhân nhập viện là cần thiết. Ở Việt Nam, một bài báo công bố số liệu nghiên cứu từ 2010-2012 tại bệnh viện Nhi trung ương trên trẻ 1-15 tuổi VPCĐ nhập viện cho thấy 29,8% xác định được vi khuẩn không điển hình mà trong đó chủ yếu là *M. pneumoniae*. Trong số các trường hợp xác định

được vi khuẩn không điển hình có 45,12% là các trường hợp nặng và hiện tượng đồng nhiễm (với vi khuẩn điển hình, với virus) là nguy cơ xuất hiện viêm phổi nặng. Trong một phân tích quan trọng năm 2007 trên một số lượng lớn bệnh nhân trên phạm vi toàn cầu gồm Bắc Mỹ (vùng I), châu Âu (vùng II), Mỹ La-tinh (vùng III), châu Á/châu Phi (vùng IV) dựa trên dữ liệu tổng hợp quốc tế cho thấy tỷ lệ VPCĐ do vi khuẩn không điển hình khoảng 20-28%. Ghi nhận về chỉ định kháng sinh bao vây vi khuẩn không điển hình là 91%, 74%, 53% và 10% theo thứ tự ở từng vùng. Kết quả của nghiên cứu trên cho thấy sự hiện diện có ý nghĩa mang tính toàn cầu của vi khuẩn không điển hình trong VPCĐ nhưng thái độ điều trị hướng tới các tác nhân gây bệnh này lại khác nhau ($p < 0,02$).

Mặc dù lịch sử loài người trên một thế kỷ vừa qua đã có 4 đại dịch cúm, nhưng có rất ít thông tin về căn nguyên gây tử vong từ các đại dịch này. Phân tích đại thể các trường hợp tử vong trong đại dịch cúm 1918-1919 cho thấy đa số các trường hợp tử vong đều bị viêm phổi do nhiễm khuẩn thứ phát mà chủ yếu là nhóm vi khuẩn bình thường có ở đường hô hấp trên. Mặc dù cả vi khuẩn và virus đều có khả năng độc lập gây viêm phổi nhưng đồng nhiễm virus-vi khuẩn trong viêm phổi đã đặc biệt được chú ý nhiều, nhất là sau dịch cúm năm 2009. Trong khi không có biểu hiện lâm sàng đặc trưng của viêm phổi sau nhiễm virus thì đã có bằng chứng cho thấy kết hợp virus-vi khuẩn làm cho diễn biến viêm phổi xấu đi, cả về mức độ nặng và tử vong. Hiện tượng đồng nhiễm trong viêm phổi cho chúng ta một cách nhìn hoàn toàn khác với cách thống kê tác nhân đơn mà y văn thường ghi nhận theo tỷ lệ tác nhân vi sinh gây bệnh phân lập được. Đó là cách nhìn có tính tương tác của các tác nhân gây bệnh có tác động trên bệnh học viêm phổi.

Tác nhân vi sinh gây bệnh trong VPCĐ là giống nhau trên phạm vi toàn cầu. Trong một vài thập niên gần đây, ý niệm về vi khuẩn kháng thuốc và đa kháng thuốc, nhiễm khuẩn không phổ biến đã tạo nên những khuynh hướng điều trị kháng sinh kinh nghiệm quá mức, nhất là đối với các trường hợp cần nhập viện. Thói quen sử dụng thuật ngữ "vi khuẩn kháng thuốc" trong nhiễm trùng hô hấp dưới cộng đồng có vẻ không thực sự hợp lý vì 2 lý do: i) Không giống như trong nhiễm khuẩn bệnh viện, vi khuẩn gây bệnh trong nhiễm khuẩn cộng đồng chủ yếu là nhạy cảm kháng sinh. Kể cả vi khuẩn thường thấy trong nhiễm khuẩn bệnh viện như *P. aeruginosa, S. aureus* cũng không kháng thuốc giống như nhiễm khuẩn bệnh viện và ii) Vi khuẩn gây bệnh không đáp ứng với trị liệu kháng sinh thông thường chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp trong nhiễm khuẩn cộng đồng. Do vậy, thuật ngữ vi khuẩn "không phổ biến" để chỉ những trường hợp này là hợp lý hơn và thuật ngữ này nên hiểu theo nghĩa không đáp ứng với trị liệu kháng sinh thông thường.

2.2. Cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn



Hình 7.1. Cơ chế tác động của thuốc và đề kháng

Khi đề cập tới kháng thuốc, chúng ta thường mặc nhiên hiểu là vi khuẩn chuyển từ trạng thái nhạy cảm kháng sinh trở thành vi khuẩn kháng thuốc (kháng thuốc thu được hay mắc phải). Cách hiểu như vậy không hoàn toàn đúng. Đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh có thể đã tồn tại tự nhiên và là kết quả tiến hóa của vi khuẩn khi tồn tại với sự tương tác với môi trường sống của chúng. Hầu hết các chất kháng khuẩn là các phân tử có trong tự nhiên và vi khuẩn đã phát triển khả năng kháng với một hay nhiều chất này để tồn tại. Trong trường hợp như vậy vi khuẩn được xem là có kháng thuốc tự nhiên (intrinsically) (Bảng 7.1). Các vi khuẩn có khả năng kháng thuốc tự nhiên có thể lây nhiễm và gây bệnh từ môi trường cộng đồng và nhất là từ môi trường bệnh viện, nơi chúng tồn tại trong không gian như đất, nước, không khí vật dụng. Điều kiện để các vi khuẩn này gây bệnh là sự đề kháng của cơ thể suy giảm và/hoặc sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế nhiễm khuẩn. Thêm nữa, khái niệm nhạy/kháng thông thường được hiểu từ các kết quả phân tích trong phòng xét nghiệm (*in vitro*). Khi thuốc vào cơ thể, đặc tính dược động của thuốc (nồng độ và thời gian thuốc trong máu, nồng độ thuốc có mặt tại vị trí nhiễm khuẩn) làm cho đặc tính kháng thuốc có thể thay đổi, nhất là khi thay đổi nồng độ thuốc cao hơn so với nồng độ thuốc thử nghiệm và kết hợp các thuốc với nhau để tạo ra nhiều cơ chế tác dụng và hiệu quả hợp đồng thuốc.

Bảng 7.1. Minh họa một số vi khuẩn kháng thuốc tự nhiên

***Vi khuẩn gây bệnh**	**Kháng thuốc tự nhiên**
Bacteroides (kỵ khí)	Aminoglycosides, many β-lactams, quinolones
Tất cả vi khuẩn Gram (+)	Aztreonam
Enterococci	Aminoglycosides, cephalosporins, lincosamides
Listeria monocytogenes	Cephalosporins
Tất cả vi khuẩn Gram (-)	Glycopeptides, lipopeptides
E. coli	Macrolides
Klebsiella spp.	Ampicillin
Serratia marcescens	Macrolides
P.aeruginosa	Sulfonamides, ampicillin, cephalosporins I và II, chloramphenicol, tetracycline
Stenotrophomonas maltophilia	Aminoglycosides, β-lactams, carbapenems, quinolones
Acinetobater spp.	Ampicillin, glycopeptides

Cơ chế đề kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn bao gồm giảm hấp thu kháng sinh qua màng tế bào, thay đổi các vị trí liên kết của kháng sinh trên màng tế bào và các bào quan, tạo ra các men phá hủy làm bất hoạt kháng sinh. Một loại vi khuẩn có thể sở hữu nhiều cơ chế kháng thuốc khác nhau và một loại kháng sinh có thể bị đề kháng bởi nhiều cơ chế kháng thuốc khác nhau.

2.3. Vi khuẩn gây bệnh cộng đồng kháng thuốc

2.3.1. S. pneumoniae kháng thuốc

Tình hình *S. pneumonia*e kháng penicillin (PRSP) và đa kháng khác nhau giữa các khu vực và giữa các quốc gia. Cơ chế kháng với penicillin và các beta-lactam khác là do thay đổi penicillin-binding proteins (PBPs). PBPs tương tác với beta-lactam kiểu enzyme bằng cách hình thành một phức hợp đồng hóa trị ở các vị trí serin hoạt hóa. Sự thay đổi PBPs có tác động tới tất cả các thuốc nhóm beta lactam mặc dù có khác nhau ở từng loại thuốc do ái lực của các PBPs đối với từng kháng sinh trong nhóm khác nhau và do vậy khi kháng với với penicillin không có nghĩa là kháng hết với các thuốc nhóm beta-lactam. Điểm cắt (breakpoints) nhạy cảm của *S. pneumoniae* đối với penicillin do Viện chuẩn Lâm sàng và Xét nghiệm, Mỹ (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI) đề xuất năm 2008 là kết quả của việc xem xét lại dựa trên các kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy nhiễm khuẩn *S. pneumoniae* vẫn còn đáp ứng điều trị với penicillin

trong khi theo định nghĩa đã giảm nhạy cảm trên *in vitro*. Điểm cắt mới được đề xuất dựa trên đặc tính dược động và dược lực kháng sinh, các dữ liệu có liên quan tới MIC và kết cục điều trị. Trên cơ sở các tiêu chuẩn này, ngưỡng nhạy, giảm nhạy và kháng được thay đổi (khi không sử dụng penicillin uống, không viêm màng não) thành 2, 4, 8 µg/mL. Với việc đề xuất điểm cắt mới này, việc chỉ định kháng sinh nhóm penicillin sẽ tăng lên thay vì phải chuyển sang sử dụng các kháng sinh phổ rộng. Việc sử dụng kháng sinh như vậy sẽ giúp làm giảm nguy cơ xuất hiện kháng thuốc trong *S. pneumonia*e, *S. aureus* và *Clostridium difficile* nếu sử dụng quá mức các kháng sinh có phổ rộng hơn. Với điểm cắt mới như trên, chỉ định kháng sinh penicillin điều trị viêm phổi do *S.pneumoniae* là: Penicillin G 2 g (3,2 triệu đơn vị) IV/4 giờ khi MIC < 8 µg/mL; Ceftriaxone 1 g IV hoặc IM/12 giờ hoặc cefotaxime 2 g IV/6 giờ. Với amoxicillin-clavulanic acid liều 2 g/125/mỗi 12 giờ đủ làm sạch khuẩn với các chủng kháng amoxicillin (MIC 4-8 µg/mL). Với điều trị như trên, tình hình *S. pneumonia*e kháng penicillin như hiện nay ở Việt Nam tỏ ra là không có tác động tới hiệu quả điều trị.

Đối với macrolide, *S. pneumoniae* kháng theo 2 cơ chế: thay đổi vị trí đích (trên ribosome do gen *erm*B quyết định) và tăng hoạt tính bơm đẩy (do gen *mef*A quyết định). Vi khuẩn có gen *erm*B thường thể hiện kháng cao tới rất cao với erythromycin. Nhất là khi kết hợp cả hai cơ chế trên. Hiện tượng thất bại lâm sàng do *S. pneumoniae* kháng macrolid xảy ra không phụ thuộc vào kiểu kháng và mức độ tăng MIC đối với erythromycin. Cơ chế giải thích lợi ích kết hợp macrolid với beta-lactam còn chưa rõ ràng, có thể là bao vây vi khuẩn không điển hình, có thể tăng hoạt tính hiệp đồng (synergy) khi kết hợp 2 thuốc, có thể bao vây nếu có đa nhiễm khuẩn và có các đặc tính điều hòa miễn dịch. Macrolid có khả năng, mà không thấy ở bất kỳ nhóm kháng sinh nào khác, làm bất hoạt quá trình tạo pneumolysin (yếu tố quyết định độc lực của *S. pneumoniae*) ngay cả với liều dưới MIC và khi *S. pneumonia*e đã kháng macrolid.

S. pneumoniae kháng với fluoroquinolone (FQ) xảy ra theo cách tăng dần. Các đột biến lần đầu được nhận thấy hoặc ở gen *par*C hoặc gen *gyr*A làm giảm nhạy cảm thuốc. Thông thường các chủng trở nên kháng hoàn toàn khi có kết hợp thêm đột biến ở các gen đích khác trên nền đột biến một trong hai gen kể trên. Sự xuất hiện kháng thuốc ngay trong quá trình điều trị kháng sinh có vẻ là do phát triển từ những chủng đã mang sẵn vùng quyết định kháng FQ (quinolone resistance determining region, QRDR) và chỉ cần xuất hiện thêm một đột biến ở vị trí khác là trở thành kháng. Ý niệm về nồng độ phòng đột biến kháng thuốc (mutant prevention concentration, MPC) là nồng độ phòng xuất hiện đột biến lần đầu. MPC của các kháng sinh FQ có khả năng hạn chế xuất hiện kháng thuốc ở những mức độ khác nhau, theo chiều giảm dần moxifloxacin, trovafloxacin, gatifloxacin, grepafloxacin và levofloxacin. Kháng FQ nói chung còn

thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ kháng do đột biến lần đầu là bao nhiêu chúng ta còn chưa được biết và các nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy đang có sự gia tăng kháng với thuốc này trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây.

Với kháng sinh khác, ở nhiều nước trong đó có Việt Nam, chloramphenicol, co-trimoxazole và tetracyclines tỷ lệ kháng đã ở mức không nên khuyến cáo điều trị kinh nghiệm cho *S. pneumoniae* bằng các thuốc này nữa.

2.3.2. H.influenzae kháng thuốc

Đặc điểm kháng thuốc của *H. influenzae*, một trong các tác nhân vi sinh gây bệnh phổ biến, rất được chú ý nghiên cứu. Cơ chế tạo beta-lactamase (BLMe) của *H. influenzae* là cơ chế đầu tiên được biết và là yếu tố nguy cơ thất bại điều trị trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng. Hiện tượng kháng này có thể khắc phục bằng cách sử dụng các cephalosporin bền vững với BLMe hoặc kết hợp với chất ức chế BLMe. Có một nhóm *H. influenzae* có thay thế ở amino acid trên gen ftsl (PBP3) cũng có thể kháng ampicillin nhưng BLMe (-) (BLNAR). Kiểu hình này của vi khuẩn cũng giảm nhạy cảm với một số cephalosporin. Mặc dù hiếm nhưng vẫn tồn tại vi khuẩn BLMe (-) kháng ampicillin và BLMe (+) kháng amoxicillin/a.clavulanic và là một mối lo ngại. Azithromycin là kháng sinh có hoạt tính nhất đối với *H. influenzae*, với MIC 4-8 lần thấp hơn erythromycin. Sự tồn tại của cơ chế bơm đẩy giúp cho vi khuẩn giảm nhạy cảm macrolid. Trên 98% các chủng sở hữu cơ chế này. Cũng giống như với *S. pneumoniae*, có sự khác biệt giữa việc nhận định tính nhạy cảm của *H. influenzae* với macrolide khi sử dụng điểm cắt CLSI và hiệu quả *in vivo* vì *H. influenzae* là vi khuẩn ngoại bào trong khi macrolid tập trung vào trong tế bào. *H. influenzae* kháng fluoroquinolone (FQ) còn hiếm. Tỷ lệ kháng với tetracycline trên một số theo dõi cho thấy có khuynh hướng giảm.

2.3.3. M. catarrhalis kháng thuốc

Tính nhạy cảm của *M. catarrhalis* ít thay đổi từ 1999. Vi khuẩn này tiết ra BLMe có tính toàn cầu và các thầy thuốc nên xem rằng tất cả các phân lập đều kháng với amoxicillin, ampicillin, piperacillin và penicillin. Tuy nhiên, cả hai enzym tạo BLMe (BRO-1 và BRO-2) đều bị các chất ức chế với beta lactamase bất hoạt. Như vậy các kết hợp beta-lactam/kháng BLMe đều có chỉ định tốt đối với vi khuẩn này. Macrolide, tetracyclines còn hoạt tính rất tốt.

2.3.4. M. pneumoniae kháng thuốc

M. pneumoniae bị tetracyclines, macrolides, ketolides và fluoroquinolones ức chế và các phân lập cho thấy có ít biến đổi MIC. Do không có cấu trúc thành tế bào, vi

khuẩn này kháng với tất cả các beta-lactam và glycopeptides. Bởi vì tetracyclines và fluoroquinolones không được khuyến cáo sử dụng ở trẻ em nên macrolid là kháng sinh thường được chọn điều trị cả ở trẻ em và người lớn. Từ sau năm 2000, có một số thông báo xuất hiện kháng macrolid, chủ yếu ở châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản) trong khi ở châu Âu tỷ lệ này từ một số dữ liệu cho thấy còn thấp. Tuy nhiên điều này cho thấy cần theo dõi tình hình kháng macrolid của *M. pneumoniae*.

2.3.5. S.aureus kháng thuốc

Nhiễm *S. aureus* tiên phát vẫn còn là không phổ biến mặc dù đây là vi khuẩn gây bệnh viêm phổi quan trọng và gây tử vong trong các dịch cúm. Vai trò của *S. aureus* kháng methicillin từ cộng đồng (Community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus,* CA-MRSA) thực sự còn chưa xác định rõ ràng. Xem là nhiễm khuẩn do CA-MRSA khi triệu chứng nhiễm khuẩn xảy ra trước nhập viện hoặc trong 48 giờ sau nhập viện và bệnh nhân không tiếp cận với chăm sóc y tế trước đó. Viêm phổi cộng đồng do CA-MRSA thường ở người trẻ, khỏe mạnh, tiến triển bệnh nhanh, bệnh cảnh hô hấp nặng. CA-MRSA thông thường kháng với beta-lactam nhưng nhạy với hầu hết các kháng sinh khác. Điều này là rất khác với MRSA từ nhiễm khuẩn bệnh viện và chẩn đoán vi sinh cần làm rõ mặc dù với test nhạy cảm kháng sinh thường quy là khó chẩn đoán phân biệt. Do vi khuẩn không phổ biến trong VPCĐ nên không cần thiết bao vây vi khuẩn này một cách thường quy. Tuy nhiên, tình trạng nặng và tiên lượng xấu của nhiễm khuẩn CA-MRSA nhấn mạnh việc lưu ý chẩn đoán và điều trị sớm. Clindamycin và linezolid ức chế tốt sự hình thành các độc tố vi khuẩn (kể cả Panton Valentine leukocidin-PVL) nên làm giảm hội chứng sốc nhiễm độc trong khi với điều trị vancomycin, ngưỡng độc tố không khác nhóm chứng (không được điều trị kháng sinh). Ức chế tạo độc tố có thể liên quan tới cải thiện kết cục bệnh nên vancomycin đơn độc không phải là trị liệu lý tưởng cho viêm phổi do CA-MRSA. Việc kết hợp thuốc diệt khuẩn và ức chế tạo độc tố như clindamycin hoặc linezolid được xem là giải pháp cải thiện tiên lượng.

2.3.6. Tình hình vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc ở Việt Nam

Có nhiều nghiên cứu trong nước về tình hình vi sinh gây bệnh và kháng thuốc trong nhiễm khuẩn hô hấp dưới và viêm phổi cộng đồng. Tuy nhiên, hầu hết đây là những nghiên cứu thực hiện trong bệnh viện, phân tích đơn thuần từ phòng xét nghiệm, đơn trung tâm và không áp dụng chuẩn các phương pháp chẩn đoán vi sinh. Trong khoảng một thập niên vào những năm 2000 - 2010 ở Việt Nam, theo chương trình giám sát ANSORP (Asian Network for Surveillance of Resistant Pathogens), phân lập trên những trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp cấp đã cho những ghi nhận khá cụ thể về tình hình nhiễm và đề kháng của các tác nhân gây bệnh phổ biến với nhận định chung là tình

hình kháng thuốc của *S. pneumonia*e là khá cao so với các nước cùng tham gia lấy số liệu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Với chuẩn mới (năm 2008) của CLSI như đã nói ở trên, một nghiên cứu đa trung tâm thực hiện vào thời điểm 2010-2011 (nghiên cứu SOAR) ghi nhận tỷ lệ kháng penicillin của *S. pneumonia*e giảm xuống còn rất thấp (1%). Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu này cũng cho thấy MIC của vi khuẩn đối với penicillin đã tăng từ 2 µg/mL lên 3 µg/mL kể từ 2007. Cũng với kết quả nghiên cứu SOAR ghi nhận, *S. pneumoniae* có tỷ lệ đề kháng cao đối với các kháng sinh macrolides (96-97%), clindamycin (85%), cefuroxime (71%), cefaclor (88%), cotrimoxazol (91%), tetracycline (79%) và chloramphenicol (68%). Trong khi *S. pneumoniae* kháng amoxicillin/a.clavulanic là rất thấp (chỉ 0,3%). Tuy nhiên MIC_{90} của amoxicillin/a.clavulanic là 3 µg/mL cao hơn so với kết quả nghiên cứu năm 2007 là 2µg/mL. Nghiên cứu cũng ghi nhận đã có 5% vi khuẩn kháng được ofloxacin, so với nghiên cứu năm 2007 chưa có vi khuẩn kháng fluoroquinolones được ghi nhận. Năm 2018, một nghiên cứu thực hiện đa trung tâm trên bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp dưới cộng đồng (nghiên cứu EACRI) thêm một lần nữa ghi nhận khuynh hướng gia tăng đề kháng kháng sinh đối với *S. pneumoniae*. Nếu như trong nghiên cứu SOAR, tỷ lệ đề kháng fluoroquinolone (ofloxacin) còn thấp, là 4,8% thì trong nghiên cứu EACRI có đến 29,2% kháng được levofloxacin. Ngay cả với fluoroquinolon được xem là nhạy cảm tốt với *S. pneumoniae* là moxifloxacin, tỷ lệ đề kháng cũng được ghi nhận là 4,6%. Đáng chú ý so với nghiên cứu SOAR, trong nghiên cứu EACRI tỷ lệ *S. pneumoniae* kháng penicillin (ngưỡng MIC ≥ 8 µg/mL) đã tăng tới 4,2% so với 1% cũng như MIC_{90} đã tăng tới 4 µg/mL so với 3 µg/mL. Tóm lại, các nghiên cứu trong nước về tình hình kháng thuốc của *S. pneumoniae* và *H. influenzae* có những ghi nhận cơ bản: i) *S. pneumoniae* có khuynh hướng tăng đề kháng với penicillin trong khoảng một thập niên trở lại đây; ii) *H. influenzae* đề kháng kháng sinh nhóm beta-lactam chủ yếu bằng cơ chế tiết ra beta-lactamase cổ điển và nhạy cảm tốt với betalactam/kháng betalactamase và iii) *S. pneumoniae* đang gia tăng đề kháng với fluoroquinolone hô hấp. Với những nhận định như trên, chiến lược kháng sinh cần có những lưu ý: 1) Sử dụng beta-lactam trong điều trị *S. pneumoniae* cần với liều thích hợp để đảm bảo điểm gãy PK/PD trên MIC_{90} đã ghi nhận ở mức 4 mg/L; 2) *H. influenzae* còn nhạy cảm tốt với kháng sinh kết hợp beta-lactam/kháng betalactamase; 3) *S. pneumoniae* giảm nhạy cảm khá cao với fluoroquinolone (Bảng 7.2).

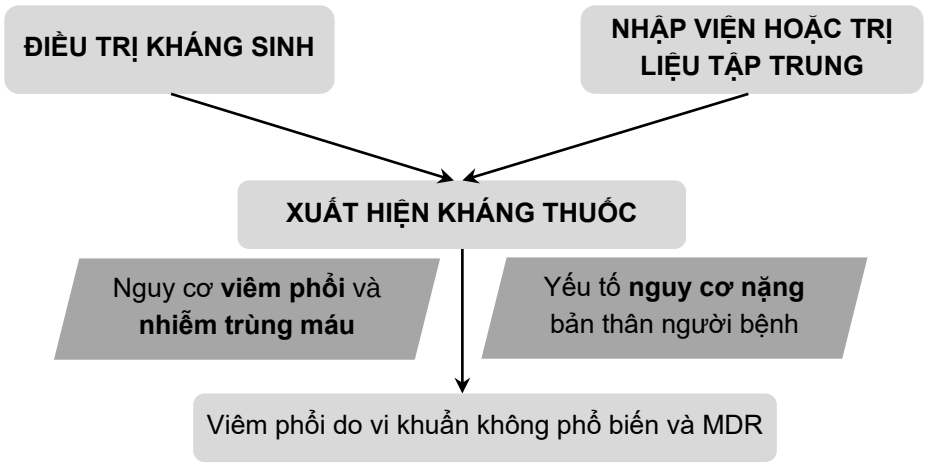
Bảng 7.2. MIC_{90}, MIC_{70} và MIC_{50} của các kháng sinh trên các vi khuẩn *S. pneumoniae* và *H.influenzae* phân lập được (Nghiên cứu EACRI 2018)

MIC	*S.pneumoniae* (N = 65)					*H.influenzae* (N = 148)				
	Clari	**Levo**	**Moxi**	**Ax/As**	**Pn**	**Clari**	**Levo**	**Moxi**	**Ax/As**	**Ax**
MIC_{90}	128	16	2	4	4	32	4	4	4	64
MIC_{70}	128	2	0,125	2	2	8	2	2	2	8
MIC_{50}	64	1	0,125	1	1	4	1	1	1	1
Viết tắt: Clari: clarithromycin, **Levo**: levofloxacin, **Moxi**: Moxifloxacin, **Ax**: Amoxicillin, **Pn**: Penicillin, **As**: Amoxicillin/sulbactam										

2.4. Vi khuẩn gây bệnh không phổ biến và kháng thuốc

Viêm phổi là nhóm bệnh được tập trung nghiên cứu nhiều nhất về vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc (drug-resistant pathogens, DRPs). Trong những năm gần đây, vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc xuất hiện ở cộng đồng do việc mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe và điều trị can thiệp ra ngoài bệnh viện. Vào năm 2005, trong tài liệu hướng dẫn của ATS/IDSA, một phân loại viêm phổi mới đã được đề xuất, viêm phổi liên quan tới chăm sóc y tế (Health care-associated pneumonia, HCAP). Hướng dẫn này cho rằng tất cả bệnh nhân HCAP nên được điều trị kháng sinh kinh nghiệm hướng tới DRPs. Tuy nhiên, có một số hạn chế đã phát sinh khi xem xét định nghĩa HCAP. Các vấn đề bao gồm: các yếu tố xác định nguy cơ HCAP khác nhau giữa các quốc gia; các yếu tố dự đoán nguy cơ nhiễm khác nhau giữa các loại vi khuẩn. Thời gian gần đây nhiều nghiên cứu đã được thực hiện theo hướng xác định các yếu tố nguy cơ đối với nhiễm khuẩn kháng thuốc. Tuy nhiên, mỗi nghiên cứu lại xác định yếu tố nguy cơ theo cách khác nhau. Năm 2015, Prima và cs đã đề xuất khái niệm viết tắt PES (*P. aeruginosa,* Enterobacteriaceae extended-spectrum beta-lactamase-positive và methicillin resistant *S. aureus*), cho các vi khuẩn gây bệnh trên bệnh nhân VPCĐ người lớn có tình trạng miễn dịch bình thường nhập viện, bao gồm cả những trường hợp viêm phổi ở nhà dưỡng lão, có yêu cầu điều trị kháng sinh khác với viêm phổi cộng đồng thông thường. Gần đây, ở châu Âu có nhiều ý kiến không chấp nhận ý niệm viêm phổi kết hợp với chăm sóc y tế (HCAP). Người ta cho rằng định nghĩa HCAP có thể làm cho việc điều trị kháng sinh quá mức cần thiết, ý niệm về HCAP không xác định được chính xác vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc và định nghĩa bao gồm cả những người suy giảm miễn dịch. Mặt khác, cũng đã có thông báo rằng kết cục không tốt trong HCAP không bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn kháng thuốc hoặc bởi cách chọn kháng sinh mà đúng hơn nó có liên quan tới tình trạng chung của bệnh nhân trong đó bao gồm bệnh đồng mắc và có tác giả cho rằng PES chỉ nên xác định trên những người có tình trạng miễn dịch bình thường. Đối với những người có suy giảm miễn dịch, nên được xem là nhóm có nguy cơ nhiễm

khuẩn nguồn gốc bệnh viện. Bằng phân tích hồi quy đa biến, tiền sử nhập viện, ăn qua xông và tình trạng tiếp xúc kém là các yếu tố nguy cơ độc lập đối với nhiễm PES. Những lúng túng trong việc định nghĩa nguy cơ để từ đó chỉ định kháng sinh kinh nghiệm hợp lý nhằm giải quyết tình trạng kháng thuốc từ VPCĐ cho đến thời điểm hiện tại chưa thể được giải quyết dựa trên các bằng chứng từ nghiên cứu. Do vậy, khi đặt những bệnh nhân này trong môi trường có sử dụng kháng sinh là nhà dưỡng lão hay không phải nhà dưỡng lão cũng rất khó xem đây là nguy cơ được. Hơn nữa, ở Việt Nam, mô hình "nhà dưỡng lão" còn rất ít trong hệ thống y tế nên thuật ngữ này sử dụng vào thực tế trong nước sẽ khá gượng ép. Nhìn một cách khái quát, những yếu tố riêng lẻ như người già, sống ở nhà dưỡng lão, suy thận, bệnh đồng mắc... đều có thể mang đặc tính có chứa nguy cơ mà nhiều phân tích đã xác định, đó là có tiền sử nhập viện, tiền sử sử dụng kháng sinh. Trên nền tảng này, nguy cơ viêm phổi hít như nằm tại chỗ, nuôi ăn qua xông, sử dụng kéo dài thuốc ức chế bơm proton (PPIs), suy nhược cơ thể nặng, nguy cơ nhiễm bệnh từ da và niêm mạc như truyền dịch hay đặt catheter mạch máu kéo dài sẽ dễ dàng đưa tới nhiễm trực khuẩn Gram âm (gồm cả *P. aeruginosa*) và MRSA. Do vậy, yếu tố nhập viện, yếu tố sử dụng kháng sinh trước đó là quan trọng và có xuyên suốt trong các nghiên cứu phân tích nguy cơ. Đây chính là các yếu tố tạo ra vi khuẩn kháng thuốc. Vi khuẩn kháng thuốc có mặt trên cơ thể thông thường dưới hình thức tạo màng sinh học (biofilm) để từ đó tồn tại và phát triển. Kết hợp với đó là các yếu tố thuận lợi cho viêm phổi sẽ tạo ra viêm phổi do các chủng vi khuẩn mang đặc điểm của nhiễm khuẩn bệnh viện. Có thể diễn đạt sinh bệnh học nhiễm khuẩn không phổ biến và kháng thuốc bằng sơ đồ bên dưới (Sơ đồ 7.1). Cho đến nay, tất cả các nghiên cứu đều thống nhất tỷ lệ nhiễm vi khuẩn không phổ biến và kháng thuốc từ cộng đồng thấp, khoảng < 10%.



Sơ đồ 7.1. Sinh bệnh học nhiễm khuẩn không phổ biến và kháng thuốc

Đặc điểm kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh rõ ràng không giống nhau giữa các khu vực trên thế giới. Điều này là lý giải có sự khác nhau tương đối trong khuyến cáo sử dụng kháng sinh giữa các tài liệu hướng dẫn. Vấn đề sử dụng fluoroquinolone là một trong những nội dung trên và đã được đề xuất không nên chỉ định thường quy trong VPCĐ mức độ nhẹ. Điều trị theo phác đồ bằng fluoroquinolone hô hấp kinh nghiệm trong 5-10 ngày là phù hợp ngay cả ở những khu vực có dịch tễ lao cao. Tuy nhiên, rất cần tránh chỉ định fluoroquinolone khi chưa loại trừ được lao phổi và việc hạn chế sử dụng fluoroquinolone, nhất là sử dụng đơn độc, là cần thiết do nguy cơ gia tăng đề kháng, có thể làm chậm chẩn đoán lao phổi. Như vậy, trị liệu kháng sinh kinh nghiệm nên hướng tới các tác nhân vi khuẩn phổ biến dựa trên betalactam, macrolid và fluoroquinolon, đơn độc hay kết hợp. Phác đồ kết hợp tỏ ra có hiệu quả tốt hơn so với đơn trị liệu và kết hợp thuốc cần chỉ định trên phân nhóm bệnh nhân có bệnh đồng mắc, có nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc và bệnh nhân nặng nhập viện. Phác đồ điều trị kết hợp với macrolid có hiệu quả trên những trường hợp có tham gia gây bệnh của vi khuẩn không điển hình, đồng nhiễm và *S. pneumoniae* kháng thuốc. Trên trẻ em 1-18 tuổi viêm phổi không nhập viện, hiệu quả điều trị của betalactam đơn trị và macrolide đơn trị là tương đương.

3. LIÊN HỆ LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH

3.1. Vi khuẩn kháng thuốc và đặc điểm lâm sàng

Chậm điều trị kháng sinh hợp lý làm tăng nguy cơ diễn biến xấu và tử vong trong VPCĐ. Chỉ định kháng sinh kinh nghiệm cần dựa trên các phân tích để không bỏ sót khả năng nhiễm khuẩn không phổ biến. Về việc này, ba nguyên tắc cơ bản cần được xem xét đó là: 1) Có nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc hay không mà việc dự đoán chủ yếu dựa vào tiền sử điều trị kháng sinh của bệnh nhân trong 90 ngày trước đó, trong đó gồm cả tiền sử nhập viện điều trị trên 2 ngày; 2) Có nguy cơ nhiễm khuẩn ít gặp trong đó gồm cả trực khuẩn Gram (-) và *P. aeruginosa* mà việc dự đoán chủ yếu dựa trên đánh giá cơ địa người bệnh (người già, người có bệnh mạn tính phổi, người suy giảm sức đề kháng, người có nguy cơ viêm phổi hít); 3) Có nguy cơ nhiễm *S. aureus* hay không, nhất là MRSA, chủ yếu dựa trên đánh giá nguy cơ nhiễm khuẩn qua da, niêm mạc, viêm phổi sau cúm, đặc điểm diễn biến lâm sàng và hình ảnh X quang ngực. Tuy nhiên, dù căn nguyên vi sinh là gì, việc chỉ định kháng sinh phổ rộng và kết hợp trên những trường hợp được đánh giá nặng là nguyên tắc do trị liệu kháng sinh giúp làm giảm nhanh tình trạng nhiễm trùng toàn thân, tránh được nguy cơ kháng thuốc và bao phủ được phổ rộng các tác nhân vi sinh gây bệnh kết hợp. Do vậy, việc đánh giá mức độ nặng của bệnh lại càng rất quan trọng và cần được thực hiện đầy đủ trước khi quyết định điều trị kháng sinh và luôn cần xét nghiệm vi trùng học trước khi sử dụng thuốc.

Trong VPCĐ, trên hầu hết các trường hợp, nhất là khi khởi đầu điều trị, chỉ định điều trị kháng sinh là kinh nghiệm. Tính định hướng tác nhân vi sinh từ triệu chứng lâm sàng nhìn chung là không rõ ràng. Các tình huống thực hành đối với thầy thuốc nhìn từ góc độ tác nhân vi sinh gây bệnh và chỉ định kháng sinh kinh nghiệm bao gồm: i) Mức độ nặng của bệnh, ii) Nguy cơ nhiễm khuẩn không phổ biến và kháng thuốc, iii) Đồng nhiễm tác nhân vi sinh gây bệnh.

Phân tích liên quan giữa vi khuẩn gây bệnh và mức độ nặng trên bệnh nhân VPCĐ cả ở cộng đồng và nhập viện cho thấy *S. pneumoniae* và tình trạng đồng nhiễm tăng trên bệnh nhân nhập viện và vào ICU trong khi vi khuẩn không điển hình giảm. Những trường hợp nhiễm trực khuẩn Gram (-), *P. aeruginosa, S. aureus* và đồng nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất. Phân tích đồng nhiễm trên bệnh nhân VPCĐ nhập viện cho thấy có 13% các trường hợp đồng nhiễm, trong đó nhiều nhất là *S. pneumoniae* với *H. influenzae* và *S. pneumoniae* với virus cúm A. Các trường hợp đồng nhiễm vi khuẩn sinh mủ (pyogenic bacteria) kết hợp sốc nhiễm khuẩn nhiều hơn. Trên VPCĐ ở tất cả các mức độ nặng, điều trị ở cộng đồng hay nhập viện, *S. pneumoniae*, virus và vi khuẩn không điển hình đều chiếm tỷ lệ cao nhất. Phân tích những trường hợp đồng nhiễm trên bệnh nhân VPCĐ nhập ICU cho thấy *S. pneumoniae,* virus và *P. aeruginosa* là hay gặp nhất. Tình trạng đồng nhiễm thường gặp trên những người có bệnh hô hấp mạn tính và ARDS. Nhóm bệnh nhân đồng nhiễm được điều trị kháng sinh không phù hợp nhiều hơn và điều trị kháng sinh không phù hợp làm tăng nguy cơ tử vong bệnh viện.

3.2. Đánh giá mức độ nặng

Đánh giá mức độ nặng và quyết định nơi điều trị cho bệnh nhân VPCĐ là mấu chốt đảm bảo an toàn và phân bổ nguồn lực đầy đủ cho việc chăm sóc bệnh nhân và nhất là chỉ định kháng sinh hợp lý.

Cần nhập viện hay điều trị ngoài bệnh viện là quyết định quan trọng khi xử trí VPCĐ. Trong điều kiện khám bệnh ngoài bệnh viện, thang điểm CURB-65 với phiên bản đơn giản hơn là CRB-65 do Hội Lồng ngực Mỹ xây dựng là thuận tiện nhưng chỉ nên sử dụng với mục đích xác định có cần nhập viện hay không vì các yếu tố nặng, có nguy cơ tử vong sớm thể hiện trên xét nghiệm khí máu, công thức máu ngoại vi và sinh hóa máu không được đánh giá trong khi các xét nghiệm này là khả thi trong điều kiện nhập viện mặc dù CURB-65 cũng tỏ ra dự đoán tốt nguy cơ tử vong. Cũng hướng tới xác định nhóm VPCĐ nguy cơ thấp để quyết định điều trị ngoài bệnh viện thang điểm PSI có 4 tiêu chí xác định với 20 thông số, cho điểm từng thông số để vào xếp thành 5 nhóm nguy cơ theo mức độ nặng (từ I-V). Thang điểm này khá chi tiết, gồm cả giới, số tuổi, sống ở nhà dưỡng lão và cụ thể các bệnh đồng mắc (ung thư, bệnh gan, suy tim sung huyết, bệnh mạch não, bệnh thận) đã làm cho thực hành khó thực hiện, nhất là ở

điều kiện ngoài bệnh viện. Hơn nữa, cách xếp nhóm nguy cơ nặng của PSI theo cách tính điểm cho từng thông số khá khó nhớ nên tính thực hành không cao, chủ yếu được sử dụng trong các nghiên cứu. Bên cạnh đó, tiêu chí xác định nhóm nguy cơ thấp để quyết định điều trị ngoài bệnh viện thang điểm PSI cũng có tính đặc hiệu không cao. PSI sẽ khó quyết định nhập viện trên nhóm nguy cơ thấp nếu như bệnh nhân có ít nhất một trong các yếu tố: còn trẻ hoặc < 50 tuổi, giảm oxy máu < 60 mmHg, sốc, mất bù bệnh đồng mắc, tràn dịch màng phổi, không thể uống thuốc, có vấn đề về cuộc sống xã hội, thiếu đáp ứng ban đầu với kháng sinh kinh nghiệm.

Cũng với quan điểm quyết định nơi điều trị, có cần vào khoa chăm sóc tích cực (ICU) hay không cũng là rất quan trọng. Năm 2007, ATS/IDSA đề xuất có chỉnh sửa so với ATS 2001, tăng từ 3 tiêu chuẩn phụ lên thành 9 tiêu chuẩn phụ nhưng độ nhạy và độ đặc hiệu không cải thiện so với khuyến cáo 2001. Nhược điểm của các thang điểm ATS đề xuất đối với nhu cầu nhập ICU là ở hai thông số chính: cần thở máy và cần sử dụng thuốc vận mạch. Hai thông số với thuật ngữ thiếu tính xác định làm cho thực hành áp dụng không thuận tiện. Gần đây, hai thang điểm hướng tới quyết định nhập ICU được đề xuất: thang điểm SMARTCOP năm 2008 (viết tắt từ: Systolic blood pressure, Multilobar infiltrates, Albumin, Respiratory rate, Tachycardia, Confusion, Oxygen và pH) và thang điểm SCAP năm 2006 (gồm 2 thông số chính: pH, systolic blood pressure và 6 thông số phụ: confusion, urea, respiratory rate, multilobar infiltrates, oxygen, age ≥ 80). Hai thang điểm này thiết kế để đánh giá mức độ nặng và quyết định vào ICU với nhiều nội dung, đánh giá cụ thể, cho điểm theo cách bán định lượng (mỗi yếu tố 1 điểm) nên đã khắc phục được nhược điểm của thang điểm CURB-65 cũng như thang điểm của ATS. Hai thang điểm SMARTCOP và SCAP có năng lực phân biệt (discriminatory power) mạnh hơn và nhất là SCAP với AUC > 0,8 và giá trị dự đoán âm (negative predictive value) là cao nhất (nhu cầu thở máy: 1,0 và nhu cầu sử dụng vận mạch: 0,99).

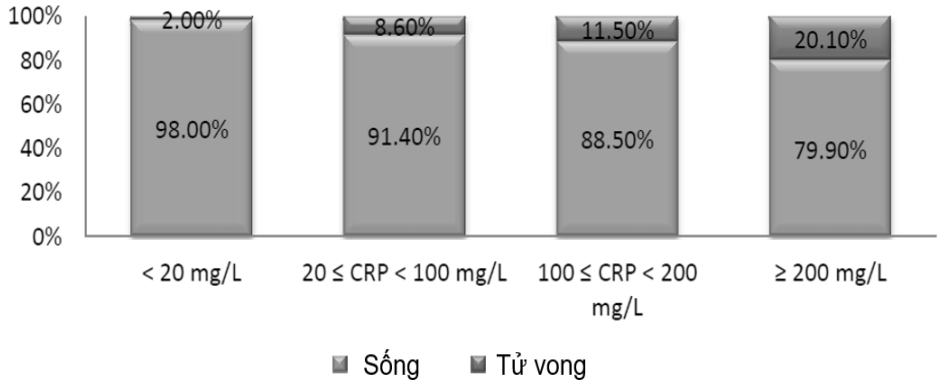
Bảng 7.3. Các yếu tố nguy cơ nhập ICU theo thang điểm SCAP

Thông số phân tích	OR	Xác định chính – phụ
pH < 7,3	10,8 (3,5–34,0)	Yếu tố chính
Huyết áp tâm thu < 90 mmHg	8,9 (3,2–25,2)	Yếu tố chính
Nhịp thở > 30 lần/phút	6,3 (3,4–11,7)	Yếu tố phụ
BUN >30 mg/dL	2,5 (1,4–4,7)	Yếu tố phụ
Giảm tri giác mới xuất hiện	2,4 (1,2–4,6)	Yếu tố phụ
PaO_2/FiO_2 < 250	3,1 (1,7–5,7)	Yếu tố phụ
Tuổi ≥ 80	2,4 (1,3–4,4)	Yếu tố phụ
X quang: tổn thương nhiều thùy hoặc 2 bên	2,0 (1,1–3,7)	Yếu tố phụ

Bên cạnh thang điểm đánh giá mức độ nặng VPCĐ, trong những năm gần đây, việc sử dụng các dấu ấn sinh học (biomarker) trong thực hành lâm sàng, nhất là trong bệnh viện, được chú ý nhiều. Hầu hết các dấu ấn sinh học đều có giá trị tiên lượng độc lập với tử vong sớm, tử vong muộn, nhập ICU và thất bại điều trị. Tuy nhiên các nghiên cứu không chứng minh được vai trò hơn hẳn của dấu ấn sinh học so với các thang điểm dự đoán nhưng khi kết hợp các dấu ấn sinh học, trong đó có CRP, sẽ giúp làm tăng khả năng dự đoán. Đây là một xét nghiệm rẻ tiền và dễ thực hiện, được nghiên cứu rất nhiều về tính ứng dụng trong đánh giá và theo dõi VPCĐ. Nồng độ CRP tăng có mối tương quan có ý nghĩa với thang điểm CURB-65, thời gian nằm viện, thời gian sử dụng kháng sinh và kết cục lâm sàng. Tăng CRP khi nhập viện có khuynh hướng làm chậm thời gian bình phục và CRP tăng ở ngày thứ 4 của điều trị kết hợp có ý nghĩa với các biến chứng. Bên cạnh giá trị tiên lượng, CRP còn được các nghiên cứu xác định là yếu tố giúp theo dõi hiệu quả điều trị. CRP không giảm 50% hoặc hơn ở ngày thứ 4-5 của điều trị kết hợp có ý nghĩa với tăng tử vong, tăng thời gian điều trị và tăng biến chứng (Bảng 7.4 và Biểu đồ 7.3). CRP tăng cao nhất đối với *S. pneumoniae*, tăng thấp hơn nếu nhiễm vi khuẩn không điển hình và tăng thấp nhất khi nhiễm virus.

Bảng 7.4. Các chỉ điểm và thay đổi giá trị trung bình CRP (Miteva D, 2018)

Đặc điểm chỉ điểm	CRP (mg/L) khi chỉ điểm (+)	CRP (mg/L) khi chỉ điểm (-)	Giá trị p
Bệnh đồng mắc	138,29 ± 98,44	109,21 ± 97,70	< 0,001
Biến chứng ở phổi			
TDMP	142,80 ± 100,28	124,38 ± 98,39	< 0,01
Hóa hang phổi	154,86 ± 97,63	127,64 ± 99,07	< 0,05
Suy hô hấp cấp	168,28 ± 93,18	107,46 ± 95,73	< 0,001
Thâm nhiễm nhiều thùy	170,73 ± 100,62	115,25 ± 94,73	< 0,001
Điều trị ICU	176,11 ± 93,85	116,71 ± 96,77	< 0,001
Tử vong	171,85 ± 83,17	123,42 ± 99,68	< 0,001



Biểu đồ 7.3. Giá trị trung bình CRP và tỷ lệ tử vong ($\chi 2 = 42,22$, $p<0,001$) (Miteva D, 2018)

Nhìn một cách khái quát, tác động trên tình trạng nặng của VPCĐ gồm 4 yếu tố: 1) Yếu tố cơ địa thuận lợi (predisposition), 2) Tình trạng nhiễm trùng (infection) 3) Phản ứng của cơ thể và 4) Rối loạn chức năng tạng. Tiên lượng VPCĐ cần được đặt trong sự phân tích tổng hòa của 4 yếu tố trên thay vì chỉ lưu ý đến vi sinh gây bệnh và sử dụng kháng sinh.

3.3. Sử dụng kháng sinh hợp lý

Trong thực hành nhiễm trùng hô hấp dưới nói chung và viêm phổi, điều trị kháng sinh thông thường là kinh nghiệm (điều trị kháng không theo hướng dẫn từ xét nghiệm vi sinh). Do vậy, chỉ định kháng sinh hợp lý là nguyên tắc lõi để tránh thất bại điều trị do vi khuẩn kháng thuốc và làm gia tăng tình trạng kháng thuốc. Nguyên tắc lõi đó là biết được đặc điểm kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh, nhất là tại địa phương; Cho thuốc kháng sinh trên cơ sở mức độ nặng của bệnh và nguy cơ nhiễm khuẩn không phổ biến và kháng thuốc; Sử dụng thuốc hợp lý trên quan điểm dược động/dược lực (PK/PD); Sử dụng hợp lý xét nghiệm vi sinh trong thực hành lâm sàng và phòng lây lan kháng thuốc.

Khi nhận được kết quả vi sinh, cần hiểu kháng sinh đồ làm bằng phương pháp khuếch tán cho kết quả định tính (nhạy, trung gian và kháng) trên cơ sở tương tác trực tiếp vi khuẩn gây bệnh với kháng sinh trên địa thạch (*in vitro*). Kết quả *in vitro* không thể nói được liều và cách dùng có hiệu quả thực trên người bệnh. Ở mức độ cao hơn, phương pháp làm kháng sinh đồ dựa trên xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) cho kết quả định lượng. Nguyên tắc để xác định MIC là cho vi khuẩn thử nghiệm tiếp xúc với các nồng độ kháng sinh pha loãng dần trong môi trường dinh dưỡng rồi xác định nồng độ thấp nhất của kháng sinh ức chế được vi khuẩn phát triển được trong môi trường dinh dưỡng đó. Với kết quả MIC, chúng ta có thể tiên đoán hiệu quả của kháng sinh trên bệnh nhân bằng cách so sánh nồng độ hữu dụng của kháng sinh đạt được trong dịch cơ thể của bệnh nhân, còn gọi là điểm gãy pK/pD (pK/pD breakpoints). Nếu điểm gãy pK/pD của kháng sinh bằng hay cao hơn MIC thì vi khuẩn nhạy với kháng sinh và điều trị kháng sinh sẽ hiệu quả. Nếu thấp hơn MIC thì vi khuẩn đề kháng với kháng sinh và sẽ bị thất bại điều trị. Ngoài ra, dựa vào kết quả MIC chúng ta có thể điều chỉnh liều và cách cho kháng sinh trên bệnh nhân nhằm đưa điểm gãy pK/pD của kháng sinh lên bằng hay cao hơn MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn để đạt được hiệu quả điều trị. Cách áp dụng cụ thể như sau.

- Dựa trên MIC để lựa chọn kháng sinh hay công thức kháng sinh có điểm gãy pK/pD cao hơn hay bằng MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn. Ví dụ trên một bệnh nhân người lớn bị nhiễm trùng phổi, vi khuẩn *S. pneumoniae* phân lập được có MIC với amoxicillin/clavulanic axit là 2 µg/ml, chúng ta có thể sử dụng liều amoxicillin 500/125 dùng 3 lần trong ngày, hay 875/125 dùng hai lần trong ngày (bid) vì với công thức và

liều dùng như vậy, điểm gãy pK/pD của kháng sinh vẫn đạt 2 µg/ml (duy trì được trong 40-43% thời gian/liều). Nhưng nếu kết quả MIC là 4 µg/ml thì chúng ta phải chọn công thức 1.000/125 dùng ba lần trong ngày, hay công thức 2.000/125 dùng hai lần trong ngày vì với công thức và liều dùng này thì điểm gãy pK/pD của kháng sinh mới có thể đạt đến 4 µg/ml (duy trì được trong 41-49% thời gian/liều). Cũng với cách phân tích tương tự như vậy, trên bệnh nhi chúng ta có thể sử dụng công thức 250/62,5 mg/5 ml với liều 40/10 mg/kg/ngày chia làm ba lần, hay công thức 400/57 mg/5 ml với liều dùng 45/6,4 mg/kg/ngày chia hai lần để điều trị nếu MIC của amoxicillin/clavulanic axit đối với *S. pneumoniae* là 2 µg/ml. Công thức 600/42,9 mg liều dùng 90/6 mg/kg/ngày chia hai lần chỉ sử dụng khi *S. pneumoniae* phân lập được có MIC 4 µg/ml. Các Bảng 7.5-7.8 sau đây cung cấp thông tin tham khảo để biết điểm gãy pK/pD của một số kháng sinh.

Bảng 7.5. Điểm gãy pK/pD của các fluoroquinolones (PH Vân, 2013)

Kháng sinh	Liều sử dụng	Điểm gãy pK/pD	Kháng sinh (tiếp)	Liều sử dụng	Điểm gãy pK/pD
Ciprofloxacin	500 mg/12h	[b]1(0,5) µg/ml	Levofloxacin	500 mg/ngày	[b]2(1) µg/ml
Ciprofloxacin	750 mg/12h	[b]1(1) µg/ml	Sparfloxacin[a]	200 mg ngày	[b]0,5(0,25) µg/ml
Ofloxacin	400 mg/12h	[b]2(2) µg/ml	Gatifloxacin	400 mg/ngày	[b]1(1) µg/ml
			Moxifloxacin	400 mg/ngày	[b]2(1) µg/ml

[a]Sau khi đã cho liều ban đầu 400 mg; [b]trị số trong ngoặc () là điểm gãy pK/pD của thuốc tự do trong huyết thanh

Bảng 7.6. Tỷ lệ % thời gian duy trì được nồng độ tối thiểu 1 µg/ml, 2 µg/ml, 4 µg/ml và 8 µg/ml so với thời gian liều các loại công thức amox/clav và cách cho thuốc (PH Vân, 2013)

Công thức Amox/Clav người lớn	Liều	% Thời gian đạt nồng độ so với thời gian liều (T/MIC)			
		1 µg/ml	2 µg/ml	4 µg/ml	8 µg/ml
250/125	mỗi 8h	40%			
500/125	mỗi 8h	55%	→ 43%		
875/125	mỗi 12h	44%	→ 40%		
875/125	mỗi 8h	69%	57%	34%	
1.000/125	mỗi 8h	> 65%	55%	→ 41%	
2.000/125	mỗi 12h	> 70%	60%	→ 49%	35%
Công thức Amox/Clav trẻ em	**Liều**	**% thời gian đạt nồng độ so với thời gian liều**			
		1 µg/ml	**2 µg/ml**	**4 µg/ml**	**8 µg/ml**
125/31,25 hay 250/62,5 mg/5 ml (4:1)	40/10 mg/kg/ngày (chia 3 lần)	59%	→ 44%		
200/28,5 hay 400/57 mg/5 ml (7:1)	45/6,4 mg/kg/ngày (chia 2 lần)	50%	→ 41%		
600/42,9 mg/5 ml (14:1)	90/6,4 mg/kg/ngày (chia 2 lần)	61%	50%	→ 41%	

bid: 2 lần/ngày; tid: 3 lần/ngày; od: 1 lần/ngày

Bảng 7.7. Điểm gãy pK/pD của các kháng sinh β-lactam cho bằng đường tiêm (PH Vân, 2013)

Kháng sinh	Liều sử dụng	Điểm gãy pK/pD
Penicillin G	2 x 10^6 UI mỗi 6h	4 µg/ml
Ampicillin	1 g mỗi 6h	2 µg/ml
Cefuroxime	0,75 g mỗi 8h	4 µg/ml
Cefotaxime	1 g mỗi 8h	2 µg/ml
Ceftriaxone[b]	1 g 1 lần/ngày	2 µg/ml
Cefepime	1 g mỗi 12h	4 µg/ml
Ceftazidime	1 g mỗi 8h	8 µg/ml
Meropenem	0,5 g mỗi 8h	1 µg/ml

[b]Dựa trên nồng độ tự do trong huyết thanh; bid: 2 lần/ngày; tid: 3 lần/ngày; qid: 4 lần/ngày; od: 1 lần/ngày

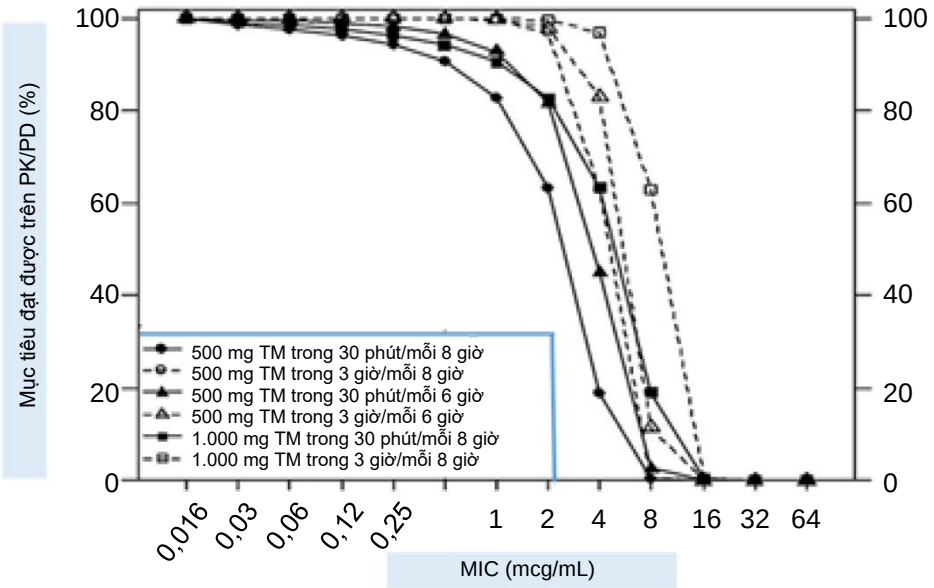
Bảng 7.8. Điểm gãy pK/pD của các kháng sinh β-lactam cho bằng đường uống (PH Vân, 2013)

Kháng sinh	Liều người lớn	Liều trẻ em	Điểm gãy pK/pD
Amoxicillin	500 mg/mỗi 8h	40 mg/kg/ngày chia 3 lần	2 µg/ml
Amoxicillin	875 mg/mỗi 12h	45 mg/kg/ngày chia 2 lần	2 µg/ml
Amox/Clav[a]	500 mg/mỗi 8h	40 mg/kg/ngày chia 3 lần	2 µg/ml
Amox/Clav[a]	875 mg/mỗi 12h	45 mg/kg/ngày chia 2 lần	2 µg/ml
Cefaclor	500 mg/mỗi 8h	40 mg/kg/ngày chia 3 lần	0,5 µg/ml
Cefuroxime	500 mg/mỗi 12h	30 mg/kg/ngày chia 2 lần	1 µg/ml
Cefprozil	500 mg mỗi 12h	30 mg/kg/ngày chia 2 lần	1 µg/ml
Loracarbef	400 mg/mỗi 12h	30 mg/kg/ngày chia 2 lần	0,5 µg/ml
Cefixime	400 mg/ngày	8 mg/kg/ngày 1 lần/ngày	0,5 µg/ml

[a]Dựa trên lượng amoxicillin

- Thay đổi cách sử dụng kháng sinh để nâng điểm gãy pK/pD vượt trên MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn. Đặc biệt đối với các β-lactam đường tiêm, thay vì sử dụng kháng sinh tĩnh mạch cách khoảng thì thay bằng truyền tĩnh mạch liên tục có thể đưa nồng độ của kháng sinh lên cao vượt qua MIC_{90} của vi khuẩn. **Hình 7.6** minh họa cách thay đổi liều và thay đổi từ cách tiêm tĩnh mạch cách khoảng sang cách truyền liên tục để đưa nồng độ kháng sinh imipenem vượt qua các mức độ MIC của vi khuẩn. Hay tương tự, đối với kháng sinh piperacillin/tazobactam, nếu truyền tĩnh mạch 3 g trong 30 phút mỗi 4 giờ, hay 3 g trong 4 giờ mỗi 8 giờ thì sẽ có 100% thời gian nồng độ kháng sinh đạt 2 µg/mL, hay 90% thời gian nồng độ kháng sinh đạt 4 µg/mL, hay 70% thời gian nồng độ kháng sinh đạt 8 µg/mL, và 55% thời gian kháng sinh đạt nồng 16 µg/mL. Trong khi đó nếu truyền tĩnh mạch 9 g liên tục trong 24 giờ thì 100% thời gian kháng sinh đạt nồng độ 16 µg/mL.

- Sử dụng phối hợp kháng sinh để có được hiệu quả hiệu đồng làm giảm MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn gây bệnh. Thí dụ kết quả vi sinh bệnh phẩm đờm từ bệnh nhân viêm phổi thở máy là *A. baumannii* kháng với tất cả các loại kháng sinh ngoại trừ colistin với MIC là 2 µg/m và MIC của meropenem là 64 µg/mL. Với MIC của colistin là 2 µg/mL thì sẽ khó có thể đưa được nồng độ colistin trong máu lên được 2 µg/mL dù với khuyến cáo là liều tải ban đầu 6 MUI đến 12 MUI, sau đó cho 3 MUI mỗi 8 giờ hay 4,5 MUI mỗi 12 giờ như theo một số kết quả nghiên cứu về pK/pD của colistin hiện nay. Tuy nhiên việc phối hợp kháng sinh điều trị colistin + meropenem hay colistin + imipenem là có thể mang đến hy vọng đạt hiệu quả điều trị. Trong một nghiên cứu cho thấy hiệu quả chỉ cần nồng độ colistin đạt 0,5 mg/L là có thể làm cho 75% (đối với meropenem) hay 73,2% (đối với imipenem) từ đề kháng trở nên nhạy cảm. Thậm chí chỉ cần colistin đạt nồng độ 0,25 mg/l (là nồng độ mà colistin rất dễ đạt được ngay trong những giờ đầu) thì cũng đã có 45,6% (meropenem) hay 16% (imipenem) từ đề kháng trở nên nhạy cảm.



Biểu đồ 7.4. Thay đổi cách truyền tĩnh mạch (liều, thời gian) kháng sinh imipenem sẽ thay đổi điểm gãy pK/PD của thuốc trên bệnh nhân (PH Vân, 2013)

3.4. Điều trị kháng sinh kinh nghiệm

Tổng quan các nghiên cứu trong khoảng 1 thập niên trở lại đây cho thấy đặc tính phân loại vi sinh gây bệnh trên VPCĐ không thay đổi và không khác nhau giữa các khu vực trên thế giới. Tỷ lệ vi khuẩn gây bệnh không phổ biến thấp, chỉ khoảng 10%. Có sự hiện diện với tỷ lệ cao của các vi khuẩn không điển hình. Hiện tượng đồng nhiễm có tỷ

lệ cao và đã có bằng chứng cho thấy đồng nhiễm làm cho lâm sàng và các kết cục của VPCĐ xấu đi. Phân tích đặc điểm vi sinh phân lập được bằng áp dụng đồng thời các phương pháp xét nghiệm cấy, chẩn đoán huyết thanh và PCR cho thấy tuổi tăng và mức độ nặng tăng làm tăng khả năng phân lập được vi sinh gây bệnh, gồm cả virus, vi khuẩn và kết hợp virus-vi khuẩn. Vai trò vi khuẩn gây bệnh không điển hình quan trọng hơn điều chúng đã nghĩ và trị liệu kinh nghiệm hướng tới nhóm vi khuẩn này là cần thiết. Tiếp cận điều trị kháng sinh kinh nghiệm cần dựa trên đánh giá mức độ nặng. Đây là quan điểm rất hợp lý cả về mặt vi sinh gây bệnh.

Trên cơ sở những phân tích như trên, ở Việt Nam khuyến cáo phác đồ điều trị kháng sinh kinh nghiệm trong VPCĐ đã được chấp thuận trong một hội thảo khoa học đồng thuận các chuyên gia năm 2019.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Hùng Vân (2022), "Sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn hô hấp dưới", (Trong) Nguyễn Văn Thành, *Thực hành nội khoa bệnh phổi*, Nhà xuất bản Y học, tr. 347-372.
2. ĐN Sỹ, NV Thành, PH Vân và cs (2019), "Xác định tác nhân vi sinh gây bệnh và nhận xét hiệu quả điều trị ngoại trú của amoxicillin/sulbactam (Bactamox 1g) trên bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp dưới cấp tính cộng đồng", *Y Học Việt Nam*, 2 (474), tr. 176-183
3. NV Thành (2019), Biên bản đồng thuận chuyên gia: *Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng đồng*, Nhà xuất bản Y học.
4. PH Vân, PT Bình, ĐM Phương và cs (2011), "Tình hình đề kháng kháng sinh của S.pneumoiae và H.influenzae phân lập từ NKHH cấp – Kết quả nghiên cứu đa trung tâm thực hiện tại Việt Nam (SOAR) 2010-2011", *Y học thực hành*, tr. 6-11.
5. P.H.Vân, N.V.Thành, T.V.Ngọc, N.Đ.Duy, L.T.T.Hương, C.T.M.Thúy, L.T.K.Thảo, N.T.H.Thảo, P.T.Hương, P.Q.Camelia, P.T.Sơn (2018), "Tác nhân vi sinh gây nhiễm trùng hô hấp dưới cộng đồng cấp tính không nhập viện: Kết quả bước đầu từ nghiên cứu EACRI", *Thời sự Y học TP Hồ Chí Minh*, tr. 52-62.
6. P.H Vân, P.T Bình. *Kháng sinh, đề kháng kháng sinh, kỹ thuật kháng sinh đồ, các vấn đề cơ bản thường gặp*. Nhà xuất bản Y học 2013.

Tiếng Anh

1. Forest W. Arnold, James T. Summersgill, Andrew S. LaJoie et al (2007), "A Worldwide Perspective of Atypical Pathogens in Community-acquired Pneumonia", *Am J Respir Crit Care Med*, 175, pp. 1086–1093.
2. Huong et al. (2014), "First report on prevalence and risk factors of severe atypical pneumonia in Vietnamese children aged 1–15 years", *BMC Public Health*, 14, pp. 1304.
3. Jose M. Munita, Cesar A. Arias (2016), "Mechanisms of Antibiotic Resistance", *Microbiol Spectr*, 4(2).
4. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. (2007), "Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults", *Clin Infect Dis*, 44(2), pp. 27–72.
5. Miteva D, Radkov Y, Kostadinova V. (2018), "Role of c-reactive protein in severity assessment and monitoring of hospitalized patients with community-acquired pneumonia", *World science*, 6(34).
6. Prina E, Ranzani OT, Polverino E, Cilloniz C, Ferrer M, Fernandez L, et al. (2015), "Risk factors associated with potentially antibiotic-resistant pathogens in community-acquired pneumonia", *Annals ATS*, 12, pp. 153-160.
7. Van P.H. et al. (2007), "The multicenter study in Vietnam on the antibiotic resistance S. pneumoniae – The results from 204 clinical isolates", *Hochiminh City Medicine*, 11(3), pp. 67-77.
8. Wayne, PA (2014), "Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; 24th informational supplement", *Clinical and Laboratory Standards Institute*, 100, pp. 24.
9. Woodhead M, Blasi F, Ewig S, et al. (2011), "Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections –summary", *Clin Microbiol Infect*, 17(6), pp. 1–24.
10. Woodhead M. et al. (2011), "Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections - Full version", *Clin Microbiol Infect*, 17(6), pp. 1–59.